



EESTI-ŠVEITSI KOOSTÖÖPROGRAMM  
ESTONIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME



*t u l e t a r k*  
t a r g e m k u l t u l i

# HAIGLATE JA HOOLDEKODUDE PROJEKTEERIMISE JUHIS

**Käesolev projekteerimisjuhhis on koostatud Päästeameti poolt elluviidava Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti „Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine – tuleohutuse suurendamine Eestiööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandenasutustes“ raames**

## SISUKORD

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SISSEJUHATUS.....                                                                      | 4  |
| PROJEKTEERIMISJUHIS.....                                                               | 5  |
| 1. Terminid ja mõisted.....                                                            | 5  |
| 2. Käsitlusala.....                                                                    | 5  |
| 3. Kasutatavad normid.....                                                             | 5  |
| 4. Haiglate ja hooldekodude tuleohutusosalased eripärad.....                           | 6  |
| 4.1. Hoones viibivad inimesed.....                                                     | 6  |
| 4.2. Võimalikud riskid.....                                                            | 6  |
| 4.3. Haiglate ja hooldekodude klassifikatsioon, lähtudes kasutajate abivajadusest..... | 7  |
| 5. Riskianalüüs.....                                                                   | 7  |
| 5.1. Tulekahju arengustsenaariumid.....                                                | 7  |
| 5.2. Põlevmaterjali hindamine ning põlemiskoormuse klassid.....                        | 8  |
| 5.3. Analüütilisel või arvutuslikul viisil tõendamine.....                             | 8  |
| 6. Ehitise tuleohutusklassi valik.....                                                 | 10 |
| 7. Kandekonstruksioonide tulepüsivus.....                                              | 10 |
| 8. Tuletundlikkus, seinte ja lagede sisemised pinnad.....                              | 11 |
| 8.1. Seinte ja lagede pinnakihtide tuletundlikkus.....                                 | 11 |
| 8.2. Põrandakatete tuletundlikkus.....                                                 | 11 |
| 9. Tuletõkkeseksioonide moodustamine.....                                              | 12 |
| 9.1. Tuletõkkeseksioonide moodustamise põhimõtted.....                                 | 12 |
| 9.2. Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus.....                                       | 13 |
| 9.3. Tuletõkke avataited.....                                                          | 13 |
| 9.4. Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus.....                                          | 14 |
| 9.5. Kommunikatsioonide läbiviigud tuleõõskekonstruktsioonidest.....                   | 14 |
| 10. Sisustus- ja tekstiilmaterjalide tuleohutusomadused.....                           | 14 |
| 10.1. Klassifitseeritud tuleohutusomadustega sisustuse kasutamine.....                 | 14 |
| 10.2. Sisustuse ja tekstiilmaterjali tuleohutusomaduste hindamise alused.....          | 14 |
| 11. Kaitse välise tule mõju eest.....                                                  | 16 |
| 11.1. Välisseinte tuletundlikkus.....                                                  | 16 |
| 11.2. Välise süütamisriski ennetamine.....                                             | 17 |
| 11.3. Katusekatte tuletundlikkus.....                                                  | 17 |
| 12. Evakuatsiooni tagamine.....                                                        | 17 |
| 12.1. Evakuatsiooni tagamise põhimõtted haiglates ja hooldekodudes.....                | 17 |
| 12.2. Evakuatsioonistrateegia valik.....                                               | 17 |
| 12.3. Evakuatsioonistrateegiad.....                                                    | 18 |
| 12.4. Nõuded evakuatsiooniteedele ja -pääsudele.....                                   | 18 |
| 12.5. Evakuatsioonisuluste kasutamine.....                                             | 19 |
| 12.6. Evakuatsiooniteede märgistamine.....                                             | 19 |
| 13. Tuleohutuspaigaldised.....                                                         | 19 |
| 13.1. Tulekahjusignalisatsioon.....                                                    | 19 |
| 13.2. Tulekustutussüsteem.....                                                         | 20 |
| 13.3. Turvaalgustussüsteem.....                                                        | 20 |
| 13.4. Esmased tulekustutusvahendid.....                                                | 20 |
| 13.5. Piksekaitse.....                                                                 | 21 |
| 14. Suitsutõrje.....                                                                   | 21 |
| 15. Päästemeeskonna tegutsemisvõimalused.....                                          | 21 |
| 15.1. Ligipääs hoonele.....                                                            | 21 |
| 15.2. Pääsud keldrisse, põõningule ja katusele.....                                    | 22 |
| 15.3. Ehitise tuleohutust iseloomustav dokumentatsioon.....                            | 22 |
| 15.4. Tulekustutusvee saamine.....                                                     | 22 |
| 16. Kasutatavad abivahendid ja nõuanded personalile.....                               | 23 |
| 16.1. Päästevahendite kasutamine.....                                                  | 23 |
| 16.2. Koolituste ja õppuste korraldamine.....                                          | 23 |
| LISAD (Normatiivlisa, Teatmelisa).....                                                 | 25 |
| KASUTATUD ALLIKAD.....                                                                 | 36 |

## SISSEJUHATUS

Käesolev projekteerimisjuhise on koostatud vajadusest täpsustada ning täiendada õigusaktidest tulenevaid ehituslikke tuleohutusnõudeid haiglate ja hooldekodude projekteerimisel ja ehitamisel, arvestades selliste ehitiste eripärasid.

Haiglate ja hooldekodude projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada tavapärasest erinevate teguritega, mis tulenevad peamiselt neis hoonetes viibivate inimeste liikumisvõimest, sellest tulenevast evakuatsioonivõimekusest, hoonetes toimivatest keerukatest protsessidest ja paiknevatest hinnalistest ning tihti ka ohtlikest seadmetest.

Lisaks on juhises püütud arvestada asjaoluga, et haiglate ülim eesmärk on inimeste ravimine. Seda teenust ei ole aga enamasti võimalik katkestada. Seetõttu tuleb leida lahendusi, kus ka tulekahju puhkedes saaks jätkuda ravitegevus ning inimestel oleks ohutu ka siis, kui nende liigutamine on evakuatsiooni korral võimatu.

Juhise koostamisel on analüüsitud nii siseriiklikku praktikat kui ka välisriikide kogemusi, võttes aluseks nii ühe kui teise erinevad tehnilised normid, standardid ja juhised.

Lisaks sellele, et juhise täpsustab juba kehtivaid norme, on selles viiteid ka seni vähe kasutatud võimalustele haiglate ja hooldekodude tuleohutuse tagamisel. Samuti pakub juhise võimalusi mõistete ja terminoloogia kasutamiseks ning toob välja praktilisi näiteid jooniste ja tabelite kujul. See kõik aitab kaasa paremale projekteerimis- ja ehitamisprotsessile ning muudab haiglad ja hooldekodud tuleohutumaks.

# PROJEKTEERIMISJUHIS

## 1. Terminid ja mõisted

**Astmeline evakuatsioon** (*phased evacuation*) – evakuatsioonimeetod, kus kõigepealt evakueeritakse tulekahjuga piirnevad korrused ning ülejäänud hoone evakuatsioon toimub vastavalt vajadusele.

**Evakuatsioonistrateegia** (*evacuation strategy*) – tegevuskava ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks.

**Kaitstud ala** (*refuge area*) – horisontaalse evakuatsiooni korral tuletõkkesektsioonina toimiv ohutu koht trepikoja kõrval.

**Täielik evakuatsioon** (*total evacuation*) – kõigi inimeste väljumine hoonest.

**Horisontaalne evakuatsioon** (*horizontal evacuation*) – evakueerimine ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse kohta samal korrusel.

**Edasilükatud evakuatsioon** (*delayed evacuation*) – kui patsientide või hoolealuste eripärast, raskest haigusest või muudest põhjustest tulenevalt ei ole otstarbekas või võimalik kohe evakueeruda, siis jäetakse hoolealune sinna, kus ta on, ning tegeletakse tulekahju likvideerimisega.

## 2. Käsitlusala

Juhis käsitleb haiglate ja hooldekodude ehk III kasutusviisiga<sup>2</sup> ehitiste puhul tuleohutusmeetmete rakendamise probleeme ja annab projekteerimiseks vajalikke suuniseid ja juhiseid. Juhise eesmärgiks on anda lahendused, mis tagavad Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruses nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ sätestatud oluliste tuleohutusnõuete järgimise. Ehitise konstruktsioon peab tulekahju korral säilitama ettenähtud aja jooksul oma kandevõime nii, et ehitises viibivad inimesed jõuaksid mõistliku aja jooksul ohutusse kohta ning päästemeeskonnal oleks võimalik inimesi ja vara päästa ning tuld kustutada. Ehitises tuleb kogu selle kasutusaja jooksul tagada seal viibivate isikute ohutus.

### 2.1. Projekteerimisjuhise lahendusi tuleb rakendada:

- uute haiglate ja hooldekodude kavandamisel;
- olemasolevate hoonete juurdeehituste puhul;
- muu kasutusviisiga hoone muutmisel haiglaks või hooldekoduks ehk III kasutusviisiga hooneks;
- rekonstrueerimisel tuleb püüda saavutada käesolevas dokumendis käsitletud turvalisuse tase ja võtta kasutusele selleks sobivad lahendused.

### 2.2. Hoone projekteerimise algetapis on vajalik spetsiaalse tuleohutuskontseptsiooni (vt lisa nr 1) ehk lähteülesande ettevalmistamine objekti projekteerijate, omaniku, kasutajate, ohutuse eest vastutavate ametkondade ja teiste vajalike osapoolte vahelises koostöös.

2.2.1 Lähteülesande põhjal määratakse konstruktiivsed ja muud abinõud piisava tuleohutustaseme saavutamiseks.

2.2.2 Lähteülesande käigus võib eesmärkide saavutamiseks teha objektikohase evakueerimisaja arvutuse, mis esitatakse ehitusprojekti tuleohutusosa seletuskirjas.

## 3. Kasutatavad normid

### Normid:

- Tuleohutuse seadus ja selle alusel kehtestatud määrused.
- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.
- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002 määrus nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“
- Firecode – Fire Safety in the NHS. Health Technical Memorandum 05-01: Managing healthcare fire safety.
- Practical Fire Safety Guidance for Healthcare Premises. Safer Scotland.

<sup>2</sup> Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ lisa 1

6. NFPA 99: Health Care Facilities Code, 2012 Edition.
7. NFPA 55: Guide to the Fire Safety Concepts Tree, 2012 Edition.

**Kasutatavad standardid:**

1. EVS 812-1. Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara.
2. EVS 812-2. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.
3. EVS 812-3. Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid.
4. EVS 812-6. Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.
5. EVS 812-7. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus.
6. EVS 812-8. Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus.
7. EVS 871. Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine.
8. EVS-EN 179. Hoonete metallsulused. Avariiväljapääsu seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp. Nõuded ja katsemeetodid.
9. EVS-EN 1125. Hoonete metallsulused. Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang. Nõuded ja katsemeetodid.
10. EVS 919. Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid.
11. EVS 620-2. Tuleohutus. Osa 2: Ohutismärgid.
12. EVS 620-6. Tuleohutus. Osa 6: Tekstiilsed sisustusmaterjalid.
13. EVS EN-54. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osad 1–25.
14. EVS EN 671-1. Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 1: Pooljäiga voolikuga voolikupoolid.
15. EVS EN 671-3. Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 3: Pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide hooldus.
16. EVS EN-1838. Valgustehnika. Hädavalgustus.
17. EVS EN-50172. Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid.
18. EVS EN-12845. Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus.
19. EVS EN 62305-1. Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted.
20. EVS EN 62305-2. Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs.
21. EVS EN 62305-3. Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule.
22. EVS EN 60849. Häireteadustuse helisüsteemid.
23. EVS-EN ISO 7396-1. Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 1: Torustikud meditsiiniliste surugaaside ja vaakumi jaoks.
24. CEN/TR 15894:2009. Building hardware – Door fittings for use by children, elderly and disabled people in domestic and public buildings – A guide for specifiers.
25. CEN/TR 12101-5:2005 Suitsu ja soojuse kontrollisüsteemid. Osa 5: Juhised ja arvutusmeetodid suitsu ja soojuse eemaldamise süsteemidele.

## **4. Haiglate ja hooldekodude tuleohutuselased eripärad**

### **4.1. Hoones viibivad inimesed**

- 4.1.1. Haigla või hooldekodu projekteerimisel peab lähtuma kavandatavas hoones toimuvast tegevusest ning seal viibivatest inimestest, nende arvust ja liikumisvõimest ning psüühilistest erivajadusest.
- 4.1.2. Hoones viibivate patsientide liikumise kiirus sõltub sellest, kui palju sõltuvad nad evakuatsiooni korral personalist (vt lisa nr 2).
- 4.1.3. Patsiendid liigitatakse liikumisvõime alusel vähemalt kolme gruppi:
  - a) Iseseisvad – liikumine ei ole takistatud, nad on võimelised lahkuma hoonest ilma abita või vajavad vähest abi;
  - b) Sõltuvad – kõik patsiendid, kes ei ole iseseisvad ega täielikult sõltuvad. Siia rühma liigitatakse ka lapsed ja vaimuhaiged või vaimupuudega patsiendid;
  - c) Täielikult sõltuvad – patsiendid, kes oma seisundi või ravi tõttu sõltuvad täielikult personalist (sh intensiivravi- ja operatsiooniosakonnad, kus liigutamine võib otseselt mõjutada patsiendi seisundit).

## 4.2. Võimalikud riskid

- 4.2.1. Asutuses tuleb tuvastada materjalid, mis põlevad kergesti ja mille kogus on piisav selleks, et selle süttimine võiks põhjustada tule levikut.
- 4.2.2. Põlevmaterjalina tuleb arvesse võtta:
- a) voodipesu, rätikud ja meditsiinitarbed (nt ühekordsed kaitsevahendid);
  - b) puhastusvahendid, aerosoolid, seinte ja lagede pinnakatted, tapeedid;
  - c) plastik- ja kummimaterjal (nt rahustusruumid), videolindid, polüuretaanvahtu sisaldav mööbel, vahuga täidetud matid ja polüstüreenil põhinevad kattematerjalid;
  - d) puidust ja puitplaadist mööbel, tekstiil ning pehme mööbel ja kardinad;
  - e) riided ja isiklikud asjad (nt mänguasjad), hooajalised ja kombetalitustel kasutatavad kaunistused (nt jõulukaunistused);
  - f) tuleohtlikud vedelikud, näiteks puhastusvahendid, bensiin, eeter, metanool, toiduõli ja erinevad kemikaalid;
  - g) tuleohtlikud gaasid, nagu veeldatud gaas, sh aerosoolide kanistrid;
  - h) jäätmed, eriti peenestatud materjal, näiteks purustatud paber ja puidulaastud ning tolmu;
  - i) muud põlevmaterjalid.
- 4.2.3. Põlemiskoormuse arvutuses tuleb arvestada ehitises kasutatud ehitusmaterjale, mis on tuletundlikkusega D-s2,d2 kuni F.
- 4.2.4. Eelkõige haiglates tähendavad täiendavat ohtu:
- a) röntgenseadmed, röntgensalvestite hoiuruumid (eriti tuleohtlikud nitraati sisaldavad röntgenfilmid);
  - b) tänapäevaste meditsiiniaparatuuride (nt kompuuter- ja magnetomograafia ehk MTRi seadmed) ja nende uuringute ruumid;
  - c) laboratooriumid, kergesti süttivate või kuumenemisel ohtlikke gaase eraldavate ainete hoiuruumid;
  - d) hapniku-, suruõhu- ja naerugaasisüsteemid.
- 4.2.5. Selliste ruumide kavandamisel on vaja arvestada tulekahju puhul nende süsteemide mõju ehitises viibivate inimeste ohutusele. Nende ruumide kavandamisel ja sobivate meetmete valikul tuleb lähtuda rahvusvahelistest standarditest või juhistest. Näiteks meditsiiniliste gaasisüsteemide puhul tuleb lähtuda standardi EVS-EN ISO 7396-1 „Meditsiinilise gaasi torusüsteemid“ 1. osast „Torustikud meditsiiniliste surugaaside ja vaakumi jaoks“.
- 4.2.6. Nimetatud ruumides ei ole võimalik rakendada veepõhiseid kustutussüsteeme ning tulekahju korral on reageerimisel ohustatud päästetöötajad. Seega tuleb sissepääs ruumi või piirkonda tähistada standardse märgistusega (vt lisa nr 9, p 7–9).
- 4.2.7. Rõhu all olevate balloonide hoiukoha planeerimisel on oluline valida ohutu asukoht, soovitatavalt väljaspool hoonet või hoones tuletõkkeseksioonina eraldatud asukohas hoone tuleohutuse klassile määratud tulepüsivusajaga (vt tabelit nr 5). Hoone kavandamisel tuleb selleks valida asukoht, kus need ei ohusta patsientide magamisruume ning kus on võimalik rakendada ruumis plahvatus mõju vähendavaid ehituslikke meetmeid. Võimaliku tulekahju korral selles ruumis võib ukse asukoht põhjustada vigastusi evakueeruvatele inimestele.
- 4.2.8. Rõhu all olevatele süsteemidele tuleb ette näha tsentraalselt ja osakonniti sulgemist võimaldav mehhanism, mis võimaldab päästemeeskonnal ja/või personalil kiiresti ja kergesti tulekahju või selle ohu korral sulgeda süsteemist hapniku või põlevgaasi juurdevool ruumidesse.

## 4.3. Haiglate ja hooldekodude klassifikatsioon, lähtudes kasutajate abivajadusest

- 4.3.1. III A – päevased tegevuskeskused, tugikodud jm ehitised, kus tegevus toimub kas päeval ajal või kus evakatsioonil abi vajajate hulk on väiksem kui 25% hoone kasutajatest igal ajahetkel.
- 4.3.2. III B – ööpäevaringses kasutuses olevad hoolekandeesutused, kus hoone kasutajatest 25–75% puhul raskendavad iseseisvat evakueerimist füüsilised või vaimsed probleemid.
- 4.3.3. III C – ööpäevaringses kasutuses olevad ravi- ja hoolekandeesutused ning isolatsioonis hoitavate isikute asutused (nt haiglad, erihooldekodud, kinnipidamisasutused jmt), kus eeldatavasti vähemalt 75% kasutajatest ei suuda või pole neil lubatud iseseisvalt evakueeruda.

## 5. Riskianalüüs

### 5.1. Tulekahju arengustsenaariumid

- 5.1.1. Kui kandetarindite dimensioonimine põhineb tulekahju oletataval ehk arvutuslikul või analüütilisel arengustsenaariumil, loetakse ehitise kandetarindite osas piisavalt tulepüsivaks, kui
  - a) rohkem kui kahe korrusega ehitise ei varise tulekahju- ega jahtumisperioodil üldse või
  - b) kuni kahe korrusega ehitise ei varise evakuatsiooni turvamiseks, päästetoimingute ja tulekahju kontrolli alla saamiseks vajaliku aja jooksul.
- 5.1.2 Tulekahju koormusena kasutatakse tulekahju oletatava arenguga sarnanevaid olukordi nii, et arvutuslik tulekahju koormus tõenäoselt imiteerib kavandatavas ehitises esinevat olukorda.

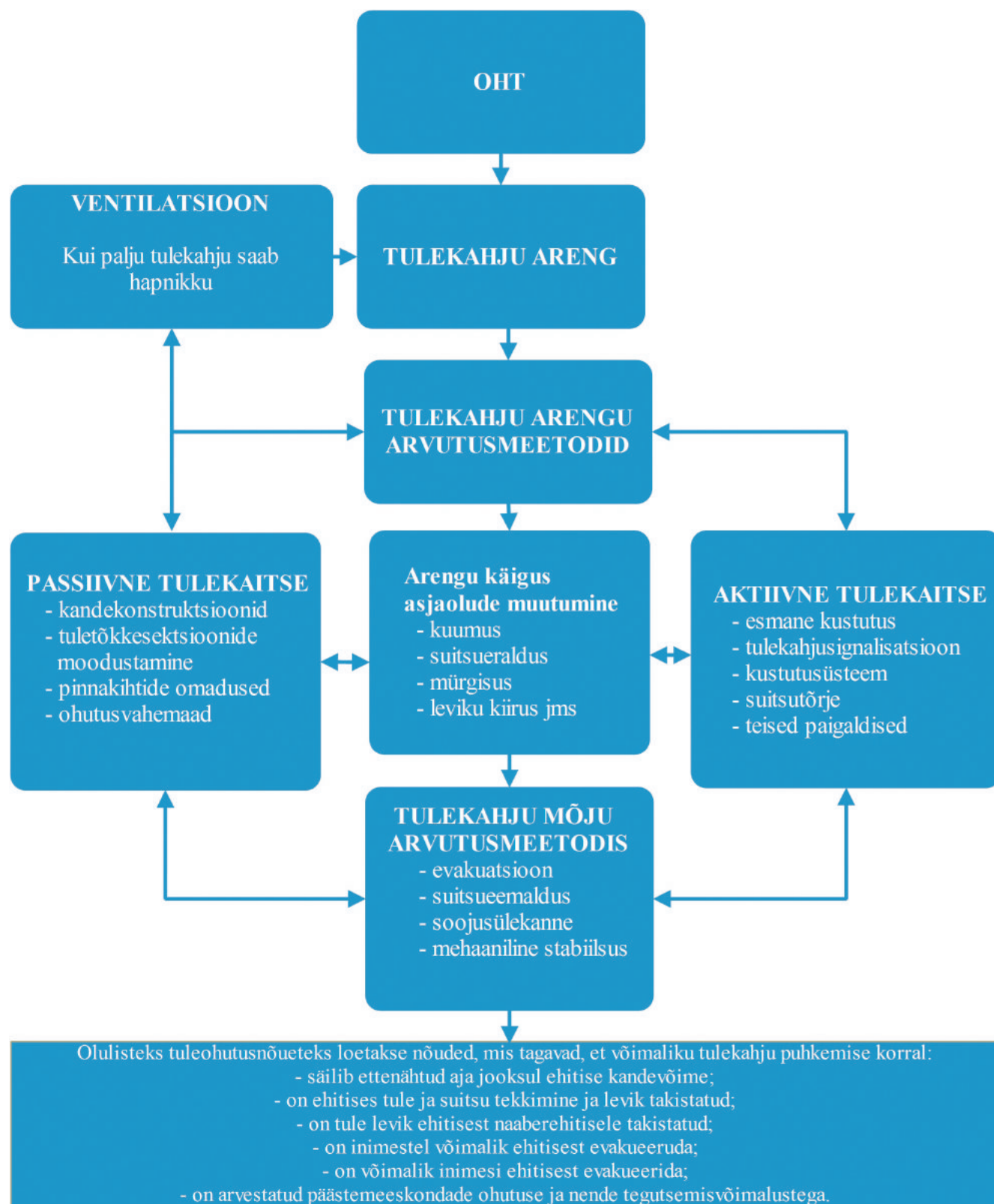
### 5.2. Põlevmaterjali hindamine ning põlemiskoormuse klassid

- 5.2.1. Põlemiskoormus on summaarne vabanev soojushulk, kui ruumis olev põlevmaterjal kõik täiesti ära põleb. Põlevmaterjali hulka arvatakse kande-, karkassi jäigastavad, tuletõkkeseptsiooni moodustavad ja muud põlevmaterjalist ehituskonstruktsioonid, samuti hoones hoitavad ja ladustatavad materjalid ning sisustus.
- 5.2.2. Põlemiskoormust võib määrata usaldusväärse analoogi järgi või tuleb see arvutada. Arvutamise juhised on toodud standardi EVS 812-7 „Ehitiste tuleohutus“ 7. osas „Ehitisele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimisel ja ehitamisel“.
- 5.2.3. Ehitises olevate erinevate ruumide või alade kasutamiststarbest lähtuvalt rühmitatakse need ruumid ühte tuletõkkeseptsiooni ning jaotatakse TP1-klassi ehitiste puhul põlemiskoormuse rühmadeks eripõlemiskoormuse järgi (vt ka p 9 „Tuletõkkeseptsioonide moodustamine“).
- 5.2.4. TP1-klassi hoone põlemiskoormuse rühmad on järgmised:
  - a) üle 1200 MJ/m<sup>2</sup> – näiteks laoruumid, raamatukogud koos hoidlatega, arhiivid, kusjuures ruumide põlemiskoormust hinnatakse või arvutatakse;
  - b) vähemalt 600 MJ/m<sup>2</sup> ja maksimaalselt 1200 MJ/m<sup>2</sup> – näiteks kauplused, näitusehallid, raamatukogud ilma hoidlata;
  - c) alla 600 MJ/m<sup>2</sup> – näiteks majutusruumid ja hoolekandeasutused, restoranid, spordisaalid.
- 5.2.5. Eeltoodust lähtuvalt määratakse kandekonstruktsioonide ja tuletõkkeseptsioone moodustavate tarindite tulepüsivusnõuded põlemiskoormuse rühmitamise alusel (vt tabelleid nr 2 ja 4).

### 5.3. Analüütilisel või arvutuslikul viisil tõendamine

- 5.3.1. Tuleohutusnõue loetakse täidetuks ka olukorras, kui ehitise projekteeritakse ja ehitatakse vastavalt usaldusväärsele oletatavale tulekahju arengule, mis kirjeldab ehitises tõenäoliselt esinevaid olukordi ning tõendatud on oluliste tuleohutusnõuete tagamine.
- 5.3.2. Rohkem kui 8 korrusega ravi- ja hooldusasutuste ehitamine ei ole üldjuhul lubatud. Sellise ehitamise kavandamisel tuleb ohutus tõendada muul usaldusväärsel viisil.
- 5.3.3. Nõuete täitmise tõendamisel võetakse igal üksikjuhul arvesse ehitise karakteristikat (vt lisatud skeemi).
- 5.3.4. Arvutuslikul viisil tõendamisel võib lähtuda Euroopa projekteerimiskoodeksitest või võtta aluseks mudelarvutused, kasutades tunnustatud arvutiprogramme (nt tulekahju oletataval arengul või evakuatsiooniaja arvutustel põhinevaid).

Skeem. Tuleohutuse tõendamine



## 6. Ehitise tuleohutusklassi valik

- 6.1. Ehitised jagatakse tulepüsivuse seisukohalt kolme klassi tähistustega TP1, TP2 ja TP3.
- 6.2. Ehitise tuleohutusklass määratakse tema konstruktsioonide tulepüsivuse alusel, kusjuures olulisteks elementideks on kandekonstruktsioonid koos nende jäigastuselementidega, nagu vundamendid, välisseinad, postid, talad, vahelaed, sisekandeseinad, katuslaed ja tuletõkkesektsiooni konstruktsioonid, aga ka konstruktsioonide pinnakihtide tuletundlikkuse omadused.
- 6.3. Ehitise või selle osa tuleohutuse määravad ehitise kasutamise otstarve, korruste arv ja pindala, ehitise kõrgus, tuletõkkesektsiooni pindala, kasutajate arv, põlemiskoormus ja ehitises toimuva tegevuse tuleohtlikkus.
- 6.4. TP2- ja TP3-klassi hoonete ehitamisel rakendatavad piirangud on toodud tabelis nr 1.

**Tabel nr 1. Piirangud TP2- ja TP3-klassi hoonetes**

| Hoonet iseloomustavad näitajad |                 | TP2        |            | TP3                 |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
|                                |                 | III A      | III B      | III A               |
| Korruseid                      |                 | kuni 2     | 1          | 1                   |
| Kõrgus                         |                 | kuni 9 m   | kuni 9 m   | kuni 9 m            |
| Hoone pindala                  |                 | piiranguta | piiranguta | 2400 m <sup>2</sup> |
| Kohtade arv                    | ühekorruseline  | 100        | 100        | 10                  |
|                                | kahekorruseline | 25         | ei lubata  | ei lubata           |

## 7. Kandekonstruktsioonide tulepüsivus

- 7.1. Ehitise konstruktsioon peab tulekahju korral säilitama ettenähtud aja jooksul oma kandevõime nii, et ehitises viibivad inimesed jõuaksid mõistliku aja jooksul ohutusse kohta ning päästemeeskonnal oleks võimalik inimesi ja vara päästa ning tuld kustutada (vt tabelit nr 2).
- 7.2. Kui tuletõkkekstruktsioonilt nõutakse tiheduse (tähis E), soojusisolatsiooni (tähis I) ja ka kandevõime (tähis R) suhtes erinevaid tulepüsivusaegu, siis rakendatakse pikemat tulepüsivusaega nii tiheduse, soojusisolatsiooni kui ka kandevõime suhtes.

**Tabel nr 2. Kandekonstruktsioonide tulepüsivus<sup>2</sup>**

|                                                            | Ehitise tuleohutuse klass        |          |          |        |       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|-------|
|                                                            | TP1                              |          |          | TP2    | TP3   |
|                                                            | Põlemiskoormus MJ/m <sup>2</sup> |          |          |        |       |
|                                                            | üle 1200                         | 600–1200 | alla 600 |        |       |
|                                                            | 1                                | 2        | 3        | 4      | 5     |
| Kuni kahekorruseline hoone                                 | R 120*                           | R 90*    | R 60*    | R 30   | –     |
| Kui soojusisolatsioon ei ole vähemalt klassist A2-s1,d0    | R 120*                           | R 90*    | R 60*    | R 30   | –     |
| Kolme- kuni kaheksakorruseline hoone üldiselt              | R 180*                           | R 120*   | R 60*    | **     | **    |
| Esimese maa-aluse keldrikorruse all asuvad keldrikorruksed | R 240*                           | R 180*   | R 120*   | R 120* | R 60* |
| Tulemüür                                                   | REI 240*                         | REI 180* | REI 120* |        |       |

\* kandetarindid tuleb teha vähemalt klassi A2-s1,d0 kuuluvatest materjalidest

\*\* sellist ehitist ei ole lubatud ehitada

– klassinõudeid ei ole

<sup>2</sup> Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” lisa 3

## 8. Tuletundlikkus, seinte ja lagede sisemised pinnad

### 8.1. Seinte ja lagede pinnakihtide tuletundlikkus

- 8.1.1. Seintele ja lagedele sobiva pinnakihi materjalide valikul tuleb lähtuda nõuetest (Vabariigi Valitsuse määrus nr 315, 27.10.2004) ning täiendavate ruumide kasutusotstarbest (vt lisatud tabelit nr 3).
- 8.1.2. Ruumid ja hooneosad, kuhu patsientidel ei ole juurdepääsu ja mis on eraldatud tuletõkkesektsioonina, võib kasutada vastavalt VV määrusele nr 315 kasutusviisis lubatud tuletundlikkuse klassi.
- 8.1.3. Evakuatsiooniteid ei tohi kavandada teiste sektsioonide selliste ruumide kaudu, kus nende kasutusotstarbe kohaselt kasutatakse tuletundlikumaid pinnakihte, kui on nõutud raviasutuste evakuatsiooniteedel.
- 8.1.4. Ruumide seintel on lubatud kasutada B-s1,d0-klassi pinnakihi D-s2,d2-klassi materjali kuni 5% ulatuses kaitsepiirdena juhul, kui tekib vajadus koridoride seintel kasutada patsientide ja klientide voodite liigutamisel seinte kaitseks täiendavaid piirdeid.

### 8.2. Põrandakatete tuletundlikkus

- 8.2.1. Põrandale kattematerjalide valikul tuleb valida ruumide kasutusotstarbest lähtuvalt sobiva tuletundlikkuse klassiga põrandakate (vt tabelit nr 3).
- 8.2.2. Põrandakattematerjalide valikul peab arvestama lisaks tuletundlikkuse klassidele seda, et tuletõkkesektsiooni piiridel oleksid katkestused ja et kasutatav kattematerjal sobiks ravi- ja hooldusasutuse keskkonnale, sh oleks kulumiskindel, libisemisvastane ning kergesti hooldatav.

**Tabel nr 3. Nõuded pinnakihtide tuletundlikkusele**

| Ehitise ruumide otstarve                                               | Ehitise osa (konstruktsioon) | Hoone klass TP1        | Hoone klass TP2*      | Hoone klass TP3       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Majutusruumid (palatid)</b>                                         | seinad ja lagi               | B-s1,d0                | B-s1,d0               | D-s2,d2               |
|                                                                        | põrandad                     | D <sub>FL</sub> -s1    | D <sub>FL</sub> -s1   | –                     |
| <b>Ruumid või ala, kus viibivad patsiendid (nt raviprotseduuridel)</b> | seinad ja lagi               | B-s1,d0                | B-s1,d0               | D-s2,d2               |
|                                                                        | põrandad                     | D <sub>FL</sub> -s1    | D <sub>FL</sub> -s1   | –                     |
| <b>Bürooruumid</b>                                                     | seinad ja lagi               | D-s2,d2 <sup>1)</sup>  | B-s1,d0 <sup>2)</sup> | D-s2,d2 <sup>1)</sup> |
|                                                                        | põrandad                     | –                      | –                     | –                     |
| <b>Tehnilised ruumid (nt laborid, röntgen, MRT)</b>                    | seinad ja lagi               | B-s1,d0                | B-s1,d0               | B-s1,d0               |
|                                                                        | põrandad                     | D <sub>FL</sub> -s1    | D <sub>FL</sub> -s1   | D <sub>FL</sub> -s1   |
| <b>Trepikoda ja evakuatsioonikoridor</b>                               | seinad ja lagi               | A2-s1,d0 <sup>1)</sup> | B-s1,d0               | B-s1,d0               |
|                                                                        | põrandad                     | D <sub>FL</sub> -s1    | D <sub>FL</sub> -s1   | D <sub>FL</sub> -s1   |
| <b>Sisekoridorid</b>                                                   | seinad ja lagi               | B-s1,d0                | B-s1,d0               | B-s1,d0               |
|                                                                        | põrandad                     | D <sub>FL</sub> -s1    | D <sub>FL</sub> -s1   | –                     |

Tähistused tabelis:

\* põlevmaterjalist kandekonstruktsiooni tuleb kaitsta vähemalt A2-s1, d0-klassi materjaliga – nõudeid ei esitata

<sup>1)</sup> seinapinna väikseid osi ja laepindade osi võib katta B-s1,d0-klassi materjaliga;

<sup>2)</sup> seinapinna väikseid osi võib katta D-s2, d2-klassi materjaliga

## 9. Tuletõkkeseptsioonide moodustamine

### 9.1. Tuletõkkeseptsioonide moodustamise põhimõtted

- 9.1.1. Ehitise tuleb tule ja suitsu leviku piiramiseks, evakuatsiooni ohutuks kulgemiseks, pääste- ja tulekustutustööde hõlbustamiseks ning varakahjude piiramiseks jagada tuletõkkeseptsioonideks.
- 9.1.2. Ehitise erinevatest korrustest, keldrikorrusest ja pööningust tuleb moodustada omaette tuletõkkeseptsioonid. Tuletõkkeseptsioonide rajamine läbi mitme korruse ei ole III kasutusviisiga hoonetes lubatud.
- 9.1.3. Ehitise osadest, mis kasutamist tarbeld või põlemiskoormuselt üksteisest oluliselt erinevad (erinevus üle 300 MJ/m<sup>2</sup>), tuleb moodustada omaette tuletõkkeseptsioonid.
- 9.1.4. Ruumide kasutamist tarbest lähtuvalt kuuluvad omaette tuletõkkeseptsiooni:
- a) elektrijaotla ruumid;
  - b) liftišaht ja -masinaruumid, välja arvatud automaatse tulekahjusignalsatsioonisüsteemiga varustatud tulekindlas trepikojas asuvad liftišahtid ja -masinaruumid;
  - c) evakuatsioonitrepikojad;
  - d) laoruumid, kui ruumisisene põlemiskoormus on rohkem kui 600 MJ/m<sup>2</sup>, välja arvatud laoruumid, mille pindala on alla 10 m<sup>2</sup>;
  - e) katlaruumid, kusjuures katlaruumis asuvate kütteseadmete koguvõimsus on üle 25 kW;
  - f) garaažid;
  - g) saunad;
  - h) arhiiviruumid, mille pindala on üle 10 m<sup>2</sup>;
  - i) ehitises paiknevad keskventilatsiooniseadmed, ventilatsioonikambrid ja ventilatsioonikanalid, välja arvatud üht tuletõkkeseptsiooni teenindav ventilatsiooniseade;
  - j) automaatsete tulekustutussüsteemide keskused ja tulekustutusvahendite tugipunktid;
  - k) generaatoriruumid;
  - l) laborid;
  - m) pesumajad;
  - n) suurtööd.
- 9.1.5. Evakuatsiooni turvaliseks muutmiseks tuleb tuletõkkeseptsioonid jagada osadeks majutusruumide (palatite) kaupa.
- 9.1.6. Tuletõkkeseptsiooni pindala tuleb piirata nii, et tuletõkkeseptsioonis puhkenud tulekahju ei põhjusta ülemäärast suurt omandikahjusid ning võimaldab inimeste kiiret evakueerimist ohustatud alast.
- 9.1.7. Tuletõkkeseptsiooni piirpindalad on toodud tabelis nr 4.

**Tabel nr 4. Tuletõkkeseptsioonide piirpindalad III kasutusviisiga ehitistes**

| Ruumide kasutusotstarve        | Tuletõkkeseptsioonide piirpindala (m <sup>2</sup> ) |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                | TP1                                                 |       |       | TP2   |       | TP3   |
|                                | III A                                               | III B | III C | III A | III B | III A |
| Majutusruumide ja palatite ala | 800                                                 | 600   | 400   | 600   | 400   | 200   |
| Muud ruumid                    | 1600                                                |       |       | 800   |       | 400   |
| Pööningud                      | 1600                                                |       |       | 800   |       | 400   |
| Keldrid                        | 800                                                 |       |       | 800   |       | 400   |

- 9.1.8. Hoonetes, kus viibivate inimeste seisund ei võimalda tulekahju korral kohest hoonest lahkumist, tuleb tuletõkkeseptsioonide moodustamisel arvestada, et iga evakuatsiooniala oleks jagatud vähemalt kaheks tuletõkkeseptsiooniks, võimaldamaks inimeste kiiret ümberpaigutamist ohustatud piirkonnast. Moodustatud septsioonide suurus peab võimaldama kummassegi mahutada kõik naaberseptsioonis viibivad inimesed. Igast septsioonist peab olema võimalik pääseda vähemalt kahe erineva evakuatsioonipäasuni.

## 9.2. Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsisvus

9.2.1. III kasutusviisiga hoonete tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsisvusnõuded on toodud tabelis nr. 5.

**Tabel nr 5. Nõuded ehitise tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsisvusele**

|                                                                                          | Hoone tuleohutusklass    |                |                |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|-------|
|                                                                                          | TP1                      |                |                | TP2   | TP3   |
|                                                                                          | Eripõlemiskoormuse klass |                |                |       |       |
|                                                                                          | üle 1200 MJ/m2           | 600–1200 MJ/m2 | alla 600 MJ/m2 |       |       |
| Tuletõkkekonstruktsioonid pealmaakorrustel                                               | EI 120                   | EI 90          | EI 60          | EI 30 | EI 30 |
| Tuletõkkesektioone osadeks jagavad konstruktsioonid (palatite ja tubade seinad ja uksed) | EI 15                    | EI 15          | EI 15          | EI 15 | EI 15 |
| Tuletõkkekonstruktsioonid põõningul                                                      | EI 30                    | EI 30          | EI 30          | EI 30 | EI 30 |
| Tuletõkkekonstruktsioonid keldris                                                        | EI 120                   | EI 90          | EI 60          | EI 60 | EI 30 |

## 9.3. Tuletõkke avatäited

- 9.3.1. Kasutada võib ainult vastavussertifikaati omavaid avatäiteid.
- 9.3.2. Tuletõkkekonstruktsioonis asuvate uste, luukide, akende ja muude väikeste avatäitude tulepüsisvusaeg peab olema vähemalt pool tuletõkkekonstruktsiooni nõutavast tulepüsisvusaegast.
- 9.3.3. Tuletõkkeuks peab olema varustatud sulgemisseadise, mis vastab valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest antud ukse kasutuskohale ja ukse parameetritele (laius, raskus) ning tagab ukse täieliku sulgemise.
- 9.3.4. Sulgemisseadet ei pea kasutama lukustatuna peetavatel tehniliste ruumide ustel ning samuti magamistubade ja palatite ustel, v.a juhul, kui need avanevad evakuaatsioonitrepikotta.
- 9.3.5. Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks ei tohi oma raske avatavuse tõttu ohustada evakueerimist. Sulgemisseadmete valikul tuleb eelistada väikese avamistakistuse ning reguleeritava sulgemiskiirusega sulgureid.
- 9.3.6. Kui ruumi kasutus eeldab tuletõkkeukse pidevat lahtiolekut, siis varustatakse üks sulgemisseadmega, mis sulgeb ja riivistab ukse tulekahju korral automaatselt. Paarisustel, mille mõlemal ukselehel on sulgemisseadis, tuleb kasutada ukselehtede õiges järjekorras sulgemiseks sulgemisühtlustit. Ukse mõlemad ukselehed peavad sulgudes riivistuma.
- 9.3.7. Automaatsete sulgemisseadmete kasutamisel tuleb tagada kõigi tuletõkkeuste sulgemine öiseks ajaks.
- 9.3.8. Tuletõkkeuksel peab olema üldjuhul ukselävi suitsu levimise tõkestamiseks.  
Kui liikumine või ruumi kasutus eeldab lävepaku ärajätmist, saab lävepaku puudumist korvata järgmiste lahendustega juhul, kui seda lubab tuletõkkeukse nõuetele vastavust tõendav dokument:
  - a) ukse sulgudes sulgeb automaatselt allalaskuv lävi ukselehe ja põranda vahelise pilu. Põrand peab olema tehtud mõlemal pool ust vähemalt 200 mm ulatuses mittepõlevast materjalist. Automaatselt allalaskuval lävepakul peab olema sama tulepüsisvusklass kui uksele ning seda kinnitav asjakohane dokumentatsioon;
  - b) mittepõlevast materjalist ustel võib ukselehe ja põranda vahelise pilu suurus olla kuni 10 mm ja muul juhul kuni 5 mm. Põrand peab olema tehtud mõlemal pool ust vähemalt 200 mm ulatuses mittepõlevast materjalist. Kohtades, kus põrandakatet ei saa katkestada, tuleb põrand teha uksega piirnevates ruumides D-fl,s1-klassi nõuetele vastavatest materjalidest. Seda lahendust ei tohi kasutada korruste kaupa sektsioneerivatel ustel (näiteks trepikotta viivad uksed).
- 9.3.9. Tuletõkkeuksed, mis asuvad evakuatsiooniteedel, on soovitatav varustada klaasitud osaga võimaldamaks kergemini hinnata evakuatsioonitee läbitavust.

- 9.3.10. Kõik liikumisteedel asuvad tule tõkkeüksed peavad olema varustatud tuleohutusmärkidega „Tule tõkkeüks, hoia kinni“ või „Automaatselt sulguv tule tõkkeüks, hoia vaba“ (vt lisa nr 9 p 6). Märkide kuju ja värvus on toodud standardis EVS 620-2 „Tuleohutusmärgid“.

#### 9.4. Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus

- 9.4.1. Kui ventilatsioonisüsteem ulatub vähemalt kahe tule tõkkesektsiooni alale, kasutatakse tule ja suitsu ühest tule tõkkesektsioonist teise levimise tõkestamiseks kas tule- ja suitsu tõkkeklappe või tule tõkkesolatsiooni.
- 9.4.2. Tule tõkkesolatsiooniga ventilatsioonikanalid kinnitatakse ja toetatakse nii, et need püsivad tulekahju korral paigal vähemalt tule tõkkepiirdele eeldatud tulepüsivusaja kestel.
- 9.4.3. Tule ja suitsu levimise vältimiseks tuleb ventilatsioonitorustike läbiminekul tule tõkkekonstruktsioonidest kasutada EI-S-klassi nõuetele vastavaid elektriajamiga tule- ja suitsu tõkkeklappe.

#### 9.5. Kommunikatsioonide läbiviigud tule tõkkekonstruktsioonidest

- 9.5.1. Vajalikke kommunikatsioone võib tule tõkkekonstruktsioonist läbi viia, tihendades läbimiskohta nii, et läbiviik ei vähendaks konstruktsiooni võimet tõkestada tule ja suitsu levikut.
- 9.5.2. Kommunikatsioonide läbiviikude tulepüsivusaeg peab olema samaväärne tule tõkkekonstruktsiooni tulepüsivusega.

### 10. Sisustus- ja tekstiilmaterjalide tuleohutusomadused

#### 10.1. Klassifitseeritud tuleohutusomadustega sisustuse kasutamine

- 10.1.1. Ravi- ja hooldusasutusse sisustuse ja tekstiilmaterjalide valikul tuleb lähtuda põhimõttest, et mida väiksem on ruumides põlemiskoormus, seda väiksem oht kaasneb tulekahju tekkimiseks ja tulekahju levikul korrusel ning see mõjutab otseselt patsientide evakuaatsiooni ja selle kavandamist.
- 10.1.2. Majutusruumides, kus viibivad patsiendid/kliendid, on soovitatav kasutada sisustust ning tekstiilmaterjale, mille puhul on hinnatud ja katsetatud süttimise ning tule leviku omadusi (eelistada tuleb mittepõlevaid või raskesti süttivaid materjale). IIIC-kategooria patsientide majutusruumides, kus viibivate isikute evakuatsioon ei toimu ruumidest välja või on psüühikahäiretega isikute tõttu kõrge süütamisrisk, on vajalik kasutada raskesti süttivaid tekstiilmaterjale ja võimalikult vähe suitsu ja tuld levitavat sisustust.

#### 10.2. Sisustuse ja tekstiilmaterjali tuleohutusomaduste hindamise alused

- 10.2.1. Järgnevalt on toodud viited sisustuse ja tekstiilmaterjalide klassifitseerimisele ja katsetamisele ning viited asjakohastele standarditele.
- 10.2.2. Madratsite, diivanite ja polsterdatud voodipõhjade materjalide süttimist hinnatakse järgmiste katsestandardite alusel:  
EN 597-1:2000. Mööbel. Madratsite ja polsterdatud voodipõhjade süttivuse hindamine. Osa 1: Süüteallikas: Hõõguv sigaret.  
EN 597-2:2000. Mööbel. Madratsite ja polsterdatud voodipõhjade süttivuse hindamine. Osa 2: Süüteallikas: Tulekuleegi ekvivalent.
- 10.2.3. Polsterdatud mööbli süttivuse katsed viiakse läbi järgmiste standardite alusel:  
EN 1021-1:2006. Mööbel. Pehme mööbli süttivuse hindamine. Osa 1: Süüteallikas: hõõguv sigaret.  
EN 1021-2:2006. Mööbel. Pehme mööbli süttivuse hindamine. Osa 2: Süüteallikas: tulekuleegi ekvivalent.
- 10.2.4. Ravi- ja hooldusasutustes kasutatavad materjalid, millel on võimalik määrata süttimise ja leegi leviku omadusi, on kardinaad, eesriided ja põrandakatted ning pehmed mänguasjad (vt tabelit nr 6).

**Tabel nr 6. Tekstiilmaterjalide klassifikatsioon**

| <b>Euroopa klass</b> | <b>Süttimine</b>                                          | <b>Leegi levik</b>                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>             | Mittesüttiv<br>kooskõlas standardiga EN 1101 <sup>3</sup> | Esimene märgistusniit ei katke, ei teki leeki prügikastist<br>kooskõlas standardiga EN 13772 <sup>4</sup> |
| <b>2</b>             | Mittesüttiv<br>kooskõlas standardiga EN 1101              | Kolmas märgistusniit ei katke, ei teki leeki prügikastist<br>kooskõlas standardiga EN 13772               |
| <b>3</b>             | Mittesüttiv<br>kooskõlas standardiga EN 1101              | Kolmas märgistusniit ei katke, ja/või leegi tekkimine prügikastist<br>kooskõlas standardiga EN 13772      |
| <b>4</b>             | Süttiv<br>kooskõlas standardiga EN 1101                   | Kolmas märgistusniit ei katke, leegi tekkimine prügikastist<br>kooskõlas standardiga EN 1102              |
| <b>5</b>             | Süttiv<br>kooskõlas standardiga EN 1101                   | Kolmas märgistusniit ei katke, leegi tekkimine prügikastist<br>kooskõlas standardiga EN 1102              |

10.2.5. Ravi- ja hooldekodudes on oluline järgida, et seal kasutatavad tekstiilmaterjalid vastavad lisaks tulekahju korral käitumise omadustele ka teistele nõuetele (ei põhjusta inimestel terviseriske, lihtsalt hooldatavad jms). Euroopas on koostatud ravi- ja hooldusasutustes kasutatavate sobivate tekstiilmaterjalide kohta üldine tootestandard EVS-ENV 14237:2008 „Textiles in the healthcare system“.

10.2.6. Voodikomplektide puhul on võimalik hinnata tulekahju korral käitumist, mis tähendab, et on katsetatud süttimist sigaretist ja reageerimist väikse leegiga tulekahjuallikale.

10.2.7. Voodikomplektidena käsitletakse madratseid, voodilinu, tekke ja patju ning klassifitseeritakse vastavalt standardile EVS-EN 14533:2003 „Textiles and textile products – Burning behaviour of bedding items – Classification scheme“ (vt tabelit nr 7).

**Tabel nr 7. Voodikomplektide tulekahjus käitumise klassid**

| <b>Klass</b> | <b>Klass tulenevalt EN-ISO 12952<sup>5</sup> katsetest</b>       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>     | Läbib sigareti süütamise katse<br>Läbib väikse leegi katse       |
| <b>B</b>     | Läbib sigareti süütamise katse                                   |
| <b>C</b>     | Ei läbi sigareti süütamise katset<br>Ei läbi väikse leegi katset |

10.2.8. Eestis kasutusel oleva standardi EVS 620-6:2003<sup>2</sup> „Tuleohutus. Tekstiilsed sisustusmaterjalid“ alusel klassifitseeritakse tekstiilmaterjalid Eestis nelja süttivusklassi: SK 0, SK 1, SK 2 ja SK 3 (vt tabelit nr 8).

10.2.9. Viidatud Eesti standardi alusel ei toimu tekstiilmaterjalide katsetamist ning seega selliste klassidega sisustust üldjuhul ei kasutata.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> EVS-EN 1101:2000. Tekstiilid ja tekstiiltooted. Põlemisomadused. Kardinal ja eesriided. Vertikaalsete proovide süttivuse määramise erimenetlus.

<sup>4</sup> EVS-EN 13772:2011. Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Measurement of flame spread of vertically oriented specimens with large ignition source.

<sup>5</sup> EN-ISO 12952-1:2010. Textiles – Assessment of the ignitability of bedding items – Part 1: Ignition source: smouldering cigarette.

EN-ISO 12952-2:2010. Textiles – Assessment of the ignitability of bedding items – Part 2: Ignition source: match flame equivalent.

<sup>6</sup> Projekteerimisjuhise koostamise ajal on viidatud standardi korrigeerimisel (vt Standardikeskuse kodulehelt Standardimisprogramm [www.evs.ee](http://www.evs.ee)).

<sup>7</sup> Õigusaktides ei ole muudetud klasse kohustuslikuks, kuid käesoleva juhise koostamise ajal esitatakse ettepanekud Euroopa klasside kasutusele võtmiseks ja siseriiklike normide täiendamiseks.

**Tabel nr 8. Sisustuse ja tekstiilmaterjalide süttivuse klassifikatsioon**

| Süttivusklass                 | Põlemisomadused                                                        | Materjalid                                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK 0<br/>mittesüttivad</b> | Ei sütti ega põle                                                      | Klaas- ja mineraalkiud.                                                                                        |
| <b>SK 1<br/>rasksüttivad</b>  | Süttivad raskelt, kustuvad iseenesest, ei sula põledes                 | Tuleleviku vastu töödeldud puuvill, vill, viskoos, polüester, akrüülkiud, aramiidkiud, PVA-kiud ja kloorikiud. |
| <b>SK 2<br/>süttivad</b>      | Süttivad ja põlevad lõpuni                                             | Vill, tihendatud puuvill, polüamiid, osa modifitseeritud akrüülkiude (polüpropeen).                            |
| <b>SK 3<br/>kergsüttivad</b>  | Süttivad kergesti ja/või põlevad intensiivselt ja/või sulavad kergesti | Kohestatud puuvill ja polüester.                                                                               |

## 11. Kaitse välise tule mõju eest

### 11.1. Välisseinte tuletundlikkus

11.1.1. Välissein tuleb ehitada nii, et tuli ei leviks:

- piki välisseina välispinda;
- välisseina konstruktsioonis;
- välisseina ja tuletõkkekonstruktsioonide ühenduskohtade kaudu.

11.1.2. Ravi- ja hooldusametuste välisseinte tuletundlikkuse klass on üldjuhul B.

11.1.3. Soojusisolatsioon, mille tuletundlikkus on vahemikus klassist C-s1,d0 kuni klassini E-s2,d2, tuleb paigaldada nii, et oleks takistatud tule levik mööda soojusisolatsiooni ning ühest tuletõkkesektsioonist teise ja ühelt ehitistelt teisele.

11.1.4. Vahtpolüsterooli kasutamisel hoone soojustuses tuleb tule levikut piirata A-klassi villaribadega, mis paigaldatakse tuletõkkesektsiooni piirile nii horisontaalselt (nt trepikoja kõrval) kui ka vertikaalselt (nt keldri- ja pööningukorruse piirile).

11.1.5. Villariba laius peab olema vähemalt 200 mm.

11.1.6. Kui sokkel on kaetud põleva soojustusmaterjaliga (nt EPS) ja ulatub maapinnast kõrgemale kui 1,8 m, siis peab A-klassi soojustusmaterjali eraldusriba laius olema vähemalt 0,2 m. Seega hoone soklil maapinnast 2 m kõrgusel paiknev soojustus peab vastama A-klassi tuletundlikkusele (www.rescue.ee, juhised „Tuletõkestus soojustuses“).

11.1.7. Soojustuse kokkupuutel konstruktsiooni põlevmaterjalist katusekonstruktsiooniga või muude hoone osadega, peab tegema tule leviku tõkestuse vastavalt punktides 11.1.3 ja 11.1.4 toodule.

11.1.8. TP2-klassi ehitisel on automaatse tulekustutussüsteemi korral ning välisseinas tule leviku tõhusal tõkestamisel lubatud kasutada D-s2,d2-klassi pinnakihti.

11.1.9. TP3-klassi ehitisel on lubatud kasutada D-s2,d2-klassi või väiksema tuletundlikkusega klassi pinnakihti.

11.1.10. Ehitise seinas ehitus- ja isolatsioonimaterjalide kasutamise ning selleks sobiva ehitusmaterjali pinnakihtide ja tarindi materjalide tuletundlikkuse klasside kombinatsioonide lahendused on toodud standardi EVS 812-7 „Ehitiste tuleohutus“ 7. osas „Ehitisele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimisel ja ehitamisel“.

11.1.11. Kui hoonel moodustub sisenurk ja välisseinas on nurga lähedal aknaid, ei või tuletõkkesektsiooni piiri projekteerida suunaga sisenurka.

11.1.12. Kui aknaid või uksi on tingimata vajalik paigutada sisenurka, milles on tuletõkkesektsiooni piir, on vaja akendele ja klaasustele keskmiselt 2meetrist ohutusküja. Kui nurk on suurem kui 130°, siis ohutusküja nõuet ei ole (vt lisa nr 3).

### 11.2. Välise süütamisrisi ennetamine

11.2.1. Jäätmekonteinereid ja pakendiladusid või muud sellelaadset ei tohi paigutada hoone seina äärde nii, et süttinud jäätmed või kauba kaitsekate võiks süüdata ka seina. Kui siiski on vaja nii ladustada, tuleb ehituslike meetmetega (nt moodustada tuletõkkesektsioon) või kohtkustutussüsteemiga tagada, et tuli ei pääseks levima siseruumidesse või konstruktsioonidesse.

- 11.2.2. Jäätmekonteinerite paigutamisel siseruumi tuleb kavandada nende ruumide pinnakihid raskesti süttivatena ja jäätmeruum tuleb moodustada tuletõkkesektsioonina hoone tulepüsivusklassile vastavalt.
- 11.2.3. Territooriumi piiramine, liikumise jälgimine ja valgustus on olulised abinõud tahtliku süütamise ärahoidmiseks:
- a) pööningule viivad katuseluugid ja muud liikumisteed tuleb kavandada nii, et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks takistatud (nt lukustavatena);
  - b) jäätmeruumid, pakendite ja muud hoiuruumid ning poollahtised võrk- või restseinalised pakendite hoiukohad ja vastavad ruumid tuleb kavandada nii, et kõrvalistel isikutel ei oleks pääsu nende lähedale, või kui seda ei ole võimalik teha, siis jäätmekonteineri kaaned lukustatakse;
  - c) ladustamiskohad on soovitatav piirata ning nende väravad hoida suletuna.

### 11.3. Katusekatte tuletundlikkus

- 11.3.1. Ehitise katusekonstruktsioonid peavad olema ehitatud nii, et need ei süttiks kergesti ja tuli ei leviks väljastpoolt katusekonstruktsiooni sisse.
- 11.3.2. Katusekate peab täitma  $B_{\text{roof}}$ -klassi nõuded.
- 11.3.3. Katusekattel, mille aluskonstruktsioon ei ole vähemalt klassist A2, tuleb suured katusepinnad jagada tuletõkete abil osadeks.
- 11.3.4. Tule leviku tõkked tuleb kavandada tuletõkkeseinte kohale ja katuslae õõnsused nende rajamisel katkestada.

## 12. Evakuatsiooni tagamine

### 12.1. Evakuatsiooni tagamise põhimõtted haiglates ja hooldekodudes

- 12.1.1. Evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema vastavalt selle kasutamisotstarbele piisav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid evakuatsiooniteid ja -pääse, kusjuures evakueerumisaeg ei tohi põhjustada ohtu evakueeruvatele hoone kasutajatele.
- 12.1.2. Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid. Üldjuhul peab igast evakuatsioonialast jõudma vähemalt kahe erineva, hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.
- 12.1.3. Evakuatsiooniprotsess koosneb üldjuhul neljast etapist:
- 1) evakueerimine põlevast ruumist (päästmine);
  - 2) evakueerimine ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse kohta samal korrusel (horisontaalne evakuatsioon);
  - 3) evakueerimine ohustatud korruselt (vertikaalne evakuatsioon);
  - 4) evakueerimine kogu hoonest.
- 12.1.4. Ravi- ja hooldeasutustes on üldjuhul patsientide kohene ja täielik evakueerimine tulekahju korral võimatu või mittesoovitav. Seetõttu on vajalik sõltuvalt patsientide liikumisvõimest ning abivajadusest leida sobiv lahendus nende ohutuse tagamiseks tulekahju korral.

### 12.2. Evakuatsioonistrateegia valik

- 12.2.1. Evakuatsioonistrateegia valik sõltub hoone omadustest, patsientide arvust ja abivajadusest ning samuti personali suurusest.
- 12.2.2. Evakuatsioonistrateegia valik peab võimaldama evakueerida abi vajavad inimesed nii kiiresti kui võimalik asukohta, kus nende viibimine on suhteliselt turvaline.
- 12.2.3. Üldjuhul tuleb hoonete projekteerimisel tagada võimalus hoone osades, kus viibivad patsiendid, nende ümberpaigutamiseks ohustatud piirkonnast tule ja suitsu eest kaitstud alasse samal korrusel (horisontaalne evakuatsioon). Lahendust, kus inimesed väljuvad tulekahjuteate korral kohe hoonest, saab kasutada ainult hoonetes või hoonete osades, kus viibivad inimesed, kes ei vaja liikumisel kõrvalist abi. Näide evakuatsioonistrateegia valiku kohta sõltuvalt inimeste liikumisvõimest on toodud lisa nr 4.
- 12.2.4. Näiteid erinevatest evakuatsioonistrateegiatega on toodud lisa nr 5.

## 12.3. Evakuatsioonistrateegiad

### 12.3.1. Täielik evakuatsioon

- 12.3.1.1. Täielik evakuatsioon on kasutatav asutustes, kus patsiente ei ole väga palju ning nad ei sõltu töötajatest. Pärast häiresignaali alustatakse iseseisvalt evakueerumisega hoonest välja ohutusse kohta. Kogu hoone evakueeritakse üheaegselt.
- 12.3.1.2. Kui hoones on vähesel määral liikumispuudega inimesi, kes vajavad trepil liikumiseks rohkem aega või täiendavat abi, võib evakuatsioonitrepikodade ette rajatud tule eest kaitstud alasid (vt lisa nr 6), mis on eraldi tuletõkkeseptsioonid.

### 12.3.2. Horisontaalne evakuatsioon

- 12.3.2.1. Horisontaalse evakuatsiooni põhimõte on liigutada patsiendid ohustatud alast samale tasandile jäävasse piirkonda, mis on eraldatud vahetult ohustatud piirkonnast tulepüüvate konstruktsioonidega (vt lisa nr 7). Patsiendid võivad sinna jääda kuni tulekahju kustutamiseni või oodata järgmist evakuatsioonietappi järgmisse tuletõkkeseptsiooni samal korrusel või läbi evakuatsioonitrepikoja hoone alumistele tasanditele või hoonest välja.
- 12.3.2.2. Iga evakuatsiooniala peab olema jagatud vähemalt kaheks erinevaks tuletõkkeseptsiooniks, mille suurus peab mahutama ära ka kõrvalseptsioonis paiknevad inimesed. Igast septsioonist peab olema võimalik pääseda kahe erineva evakuatsioonipääsuni.
- 12.3.2.3. Tuletõkkeseptsioonide suurus ei tohi ületada tabelis nr 4 toodud pindalasid.
- 12.3.2.4. Üheski eraldi tuletõkkeseptsioonis ei tohi olla üle 30 patsiendi.
- 12.3.2.5. Tuletõkkeseptsiooni sees eraldatakse palatid ja majutusruumid koridorist ning üksteisest tuletõkkekonstruktsioonidega, mille tulepüüvus on vähemalt 15 minutit.

### 12.3.3. Edasilükatud evakuatsioon

- 12.3.3.1. Kui hoolealuste eripärast, raskest haigusest või muudest põhjustest tulenevalt ei ole otstarbekas kohe evakueeruda, siis jäetakse hoolealune sinna, kus ta on, ning tegeletakse tulekahju likvideerimisega. Sellise strateegia rakendamine tuleb kõne alla näiteks operatsioonisaalides ning intensiivravipalatites, kus haigete kiire transportimine on väga keeruline ja ohtlik.
- 12.3.3.2. Selle strateegia korral peab ala, kus viibivad hoolealused, olema eraldi tuletõkkeseptsioon ning eraldatud ülejäänud ruumidest lüüstatamburiga.
- 12.3.3.3. Samuti peab olema välditud suitsu levimise võimalus ruumides (juhivad suitsutõkestid, ruumide ülerõhustamine).
- 12.3.3.4. Sellise strateegia rakendamisel on siiski vajalik ka plaan inimeste hoonest välja toimetamiseks.

### 12.3.4. Astmeline evakuatsioon

- 12.3.4.1. Astmelise evakuatsiooni puhul evakueeritakse kõigepealt inimesed, kes asuvad vahetult ohtlikus piirkonnas (põlev korrus, korrus üleval- ja allpool). Ülejäänud hoone evakueeritakse vastavalt vajadusele.

## 12.4. Nõuded evakuatsiooniteedele ja -pääsudele

### 12.4.1. Evakuatsioonitee mõõtmed

- 12.4.1.1. Väljumistee pikkus määratakse evakuatsiooniala kõige kaugemast punktist kuni evakuatsioonipääsuni lühimat liikumiskõlblikku teed mööda, kusjuures juhul, kui erinevad väljumisteed kahe erineva evakuatsioonipääsuni osaliselt kattuvad, arvestatakse ühise osa pikkust kahekordselt.
- 12.4.1.2. Erandina arvestatakse lühimat liikumiskõlblikku teed ruumi uksest juhul, kui uks avaneb vastava konstruktsiooni ja vähemalt 30minutilise tulepüüvusega koridori.
- 12.4.1.3. Väljumistee pikkuseks on kuni 30 meetrit.
- 12.4.1.4. Väljumistee pikkuseks umbalast (evakuatsioonialast, millest on võimalik pääseda vaid ühe evakuatsioonipääsuni) on 15 meetrit. Koridor, mis viib umbalast evakuatsioonipääsuni, peab olema ümbritsevatest ruumidest eraldatud tuletõkkekonstruktsiooniga, mille tulepüüvus on vähemalt 30 minutit.
- 12.4.1.5. Evakuatsioonitee laius on vähemalt 1200 mm.
- 12.4.1.6. Evakuatsioonitee ja evakuatsioonipääsuni suunduva sisekoridori summaarse miinimumlaiuse arvutamisel arvestatakse evakuatsiooniteed kasutava 120 inimese kohta 1200 mm, millele lisandub iga järgmise 60 inimese kohta 400 mm.

- 12.4.1.7. Evakuatsioonitee laiuse määramisel tuleb arvestada ka evakuatsiooniks kasutatavate abivahendite, nagu voodite, kandelinate ja madratsite, ratastoolide jms, kasutatavusega (vt lisa nr 8).
- 12.4.2. Evakuatsiooniteel olevad uksed
  - 12.4.2.1. Evakuatsiooniteel olevad uksed peavad avanema üldjuhul liikumise suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ettenähtud uks.
  - 12.4.2.2. Evakuatsiooniteel olevad uksed peavad tagama kasutajate kiire ja turvalise evakuatsiooni. Juhul, kui evakuatsiooniteel oleval uksele on ka tuletõkkesfunktsioon, siis peab ta täitma seda funktsiooni ka pärast evakuatsiooni toimumist ettenähtud aja jooksul.
- 12.4.3. Trepid ja trepikojad
  - 12.4.3.1. Evakuatsioonitrepikojad rajatakse alati eraldi tuletõkkesektsioonina.
  - 12.4.3.2. Treppide ning käsipuude lahendus peab tagama nende turvalise kasutamise puuetega inimestele.
  - 12.4.3.3. Treppide ning trepimademetel laiuse määramisel peab arvestama evakueeritavate inimeste arvuga.
  - 12.4.3.4. Vältida tuleks keerdtreppide kasutamist hoonetes, kus evakuatsioon toimub personali abil.
  - 12.4.3.5. Lahtise välistrepi kasutamine evakuatsiooniteel on lubatud ainult kuni kahekorruselises hoones kasutusviisiga III A.

## 12.5. Evakuatsioonisuluste kasutamine

- 12.5.1. Evakuatsiooniteel olevad uksed peavad olema varustatud evakuatsioonisulusega ehk avamisseadmega, mis peab olema alati ilma abivahenditeta avatav.
- 12.5.2. Evakuatsioonisuluste suluste valikul peab arvestama hoone/ruumi kasutusotstarbega, hoones/ruumis viibivate inimeste arvuga ning nende teadmistega hoonest ja evakuatsiooniteedest.
- 12.5.3. Uksed, mille kaudu evakueeritavate inimeste arv on üle 150, peavad olema varustatud horisontaalse latiga avatava evakuatsioonisulusega, mis vastab standardile EVS-EN 1125 „Hoonete metallsulused. Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang. Nõuded ja katsemeetodid“.
- 12.5.4. Uksed, mille kaudu evakueeritavate inimeste arv on kuni 150, peavad olema varustatud avariilingiga, mis vastab standardile EVS-EN 179 „Hoonete metallsulused. Avariiväljapääsu seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp. Nõuded ja katsemeetodid“.
- 12.5.5. Ustel, mille kasutajate arv on alla 50, võib kasutada ka muid avamisseadmeid, mis on avatavad ilma abivahenditeta ning mille kasutamine on kasutajatele lihtne ja arusaadav. Muude suluste kasutamist tuleks vältida ustel, mida võivad kasutada patsiendid.
- 12.5.6. Korrustelt trepikotta viivad uksed ei tohi pärast nende seestpoolt avamist enam lukustuda ning nende uste kaudu peab olema võimalik korrusele tagasi pöörduda.

## 12.6. Evakuatsiooniteede märgistamine

- 12.6.1. Kõik evakuatsiooniteed ning -pääsud peavad hoones olema tähistatud. Tähistamiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid tuleohutusmärke. Nõuded tuleohutusmärkide välimusele ning kasutamisele on toodud standardis EVS 620-2 „Tuleohutusmärgid“.
- 12.6.2. Kui hoones on evakuatsioonipääse, mis on kohandatud puuetega inimestele (evakuatsioonitoolid, trepitõstukid, turvalised ootealad), siis tuleb need vastavalt tähistada (vt lisa nr 9 p1–2).

## 13. Tuleohutuspaigaldised

### 13.1. Tulekahjusignalisatsioon

- 13.1.1. III kasutusviisiga hoonetesse tuleb üldjuhul paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioon.
- 13.1.2. Kuni 25 voodikohaga, kasutusviisiga III A ja III B hoonetes võib automaatse tulekahjusignalisatsiooni asendada autonoomse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga.
- 13.1.3. Hoonetes, kus rakendatakse astmelist evakuatsiooni, peab tulekahjusignalisatsioonisüsteem võimaldama häiresignaali tsoonidesse jagamist ning eri tüüpi häirete edastamist. Tsoonis, kus avastati tulekahju, peab käivituma evakuatsioonisignaali, ning sellega piirnevates tsoonides hoiatussignaali. Näited häirete jagamisest tsoonideks on toodud lisas nr 10.

- 13.1.4. Hoonetes, kus viibivad personalist sõltuvad patsiendid, tuleb stressi ja paanika vältimiseks kasutada alarmeerimisvahendeid, mis hoiatavad esmalt personali (näiteks piiparid, ainult personalile mõistetavad valgus- või helisignaaliid, infotablood).
- 13.1.5. III kasutusviisiga hoonetes, kus on rohkem kui 100 voodikohta, rajatakse häireteadustuse helisüsteem vastavalt standardile EVS EN-60849 „Häireteadustuse helisüsteemid“.
- 13.1.6. Helisüsteemi tekstisõnumid peavad olema selged, ühemõttelised ja täpsed. Vajadusel võib kasutada ainult personalile mõistetavaid kodeeritud sõnumeid. Näide tekstisõnumite kasutamisest on toodud lisas nr 11.
- 13.1.7. Konventsionaalse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi puhul tuleb kõik palatid ning majutusruumid varustada dubleeriva valgusdiodiga.
- 13.1.8. Hoonetes, kus tulekahjusignalisatsioonisüsteemis on rohkem kui 100 seadet (andurit ja teatenuppu), on soovitatav see rajada adresseeritava süsteemina.

### 13.2. Tulekustutussüsteem

- 13.2.1. Automaatne tulekustutussüsteem tuleb paigaldada kasutusviisiga III B hoonetesse, millel on 4 ja enam korrust ning hoonetesse kasutusviisiga III C, sõltumata nende suurusest.
- 13.2.2. Kustutussüsteem projekteeritakse vastavalt standardile EVS EN-12845 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus“.
- 13.2.3. Hoone või hoone osa, mis on varustatud automaatse tulekustutussüsteemiga, varustatakse alati ka tulekahjusignalisatsiooni anduritega.

### 13.3. Turvavalgustussüsteem

- 13.3.1. Turvavalgustuse paigaldamise eesmärk on tagada normaalvalgustuse toitepinge katkemise korral kohe, automaatselt ja vajalikuks ajaks valgustus määratletud alal. Valgustite paigaldus peab tagama, et turvavalgustus täidab alljärgnevaid funktsioone:
  - a) valgustab evakuatsiooniteede märgistust (evakuatsiooni väljapääsu tähistavate märkide tuvastamine ja valgustamine);
  - b) tagab evakuatsiooniteede valgustatuse, et võimaldada turvaline liikumine ohutusse kohta ja selle suunas ning et evakuatsiooniteedel paiknevad tulekahju häirenupud ja tuletõrjevahendid oleksid kergesti leitavad ja kasutatavad;
  - c) vähendab paanika tekkimise võimalust ja võimaldab isikute ohutut liikumist evakuatsiooniteedel, tagades vastavad visuaalsed tingimused ja suuna leidmise (avatud alade paanikavältimise valgustus);
  - d) võimaldab ohutuse huvides tehtavaid toiminguid (hädavalgustus kõrgendatud riskiga tööpiirkondades)
- 13.3.2. Turvavalgustus projekteeritakse vastavalt standarditele EVS EN-1838 „Valgustehnika. Hädavalgustus“ ning EVS EN-50172 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“.
- 13.3.3. Kõik väljapääse ja evakuatsiooniteid tähistavad märgid peavad olema ühesuguse vormi ja värvusega.
- 13.3.4. Evakuatsioonipääse tähistavad valgustid peavad olema püsirežiimis, muud valgustid võivad olla ooterežiimis.
- 13.3.5. III kasutusviisiga hoonetesse tuleb projekteerida hädavalgustussüsteem minimaalse toimimisajaga:
  - a) klassi III A hooned – 1 tund;
  - b) klasside III B ja III C hooned – 3 tundi.

### 13.4. Esmased tulekustutusvahendid

- 13.4.1. Nelja- ja enamakorruselistes III kasutusviisiga hoonetesse paigaldatakse klassi B I tuletõrjevoolikusüsteem vastavalt standardile EVS 812-6:2012 „Tuletõrje veevarustus“.
- 13.4.2. Voolikusüsteemidena tuleb kasutada standardile EVS-EN 671-1 vastavaid pooljäiga voolikupooliga süsteeme, vooluhulgaga vähemalt 1 l/sek.
- 13.4.3. Tulekustuti valikul tuleb lähtuda kustutusaine sobivusest võimaliku tulekahju klassiga ning samuti kustutusainest tulenevatest lisaohutudest. Soovitused esmaste tulekustutusvahendite valikuks on toodud tabelis nr 9.

**Tabel nr 9. Soovituslik esmaste kustutusvahendite valik lähtuvalt ruumide kasutusotstarbest**

| Ruum                 | Kustuti tüüp                                   |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Üldruumid, palatid   | A-klassi vesi- või vahtkustuti, tuletõrjekraan |
| Personaliruumid      | A-klassi vesi- või vahtkustuti, tuletõrjekraan |
| Tehnilised ruumid    | CO <sub>2</sub> -kustuti                       |
| MTRi seadmete ruumid | antimagnetiline CO <sub>2</sub> -kustuti       |
| Köök                 | F-klassi tulekustuti, tulekustutusvaip         |

#### 13.5. Piksekaitse

- 13.5.1. Kõik III kasutusviisiga hooned varustatakse piksekaitsega.
- 13.5.2. Piksekaitseklass ning asjakohaste kaitsemeetmete valik määratakse kindlaks riskianalüüsiga vastavalt standardi EVS-EN 62305-2 „Piksekaitse“ 2. osale „Riskianalüüs“.
- 13.5.3. Kui piksekaitseklassi ei määrata riskianalüüsiga, paigaldatakse hoonesse vähemalt II klassi piksekaitse.
- 13.5.4. Hoonetes, kus asuvad elutähtsad elektri- ja elektroonikaseadmed, tuleb kaitseks elektromagnetilise impulsi vastu kasutada piksekaitse sisesüsteeme vastavalt standardi EVS-EN 62305-4 „Piksekaitse“ 4. osale „Ehitise elektri- ja elektroonikasüsteemid“.

#### 14. Suitsutõrje

- 14.1. Ravi- ja hooldusasutustes on suitsutõrje peamine eesmärk hoida evakuatsiooniteed suitsuvabad kogu evakueerimiseks vajaliku aja vältel.
- 14.2. Hoonest peab olema võimalik tulekahju korral eemaldada soojust ja suitsu. Suitsu ja soojuse eemaldamine võib põhineda sundventilatsioonil või loomulikul tõmbel.
- 14.3. Suitsu ja soojust võib eemaldada kas ühel või mitmel viisil järgnevaist:
  - a) uste kaudu;
  - b) akende kaudu;
  - c) päästemeeskonna kaasabil;
  - d) kasutades erivahendeid, nagu näiteks suitsuluugid, suitsueemaldusaknad, ehitise osa ülaosas paiknevad kergesti avanevad aknad;
  - e) kasutades automaatset suitsueemaldusseadet.
- 14.4. Trepikojas, millest on moodustatud tuletõkkeseptsioon, ja liftišahtis, millest on moodustatud tuletõkkeseptsioon, peab olema suitsu eemaldamise võimalus, tagades sinna värske õhu juurdevoolu.
- 14.5. Keldrikorruse ruumidest suitsu eemaldamisel peab olema tagatud, et selleks ei kasutata trepikodasid, millest on moodustatud tuletõkkeseptsioon, ega sisenemisteid, millest on moodustatud tuletõkkeseptsioon.
- 14.6. Suitsu levimise takistamiseks võib ruumidesse ülerõhu tekitamiseks kasutada hoone ventilatsioonisüsteeme (vt lisa nr 12).
- 14.7. Suitsutõrjesüsteemid projekteeritakse vastavalt standardile EVS 919:2013 „Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid“ ning standardi CEN/TR 12101-5:2005 „Suitsu ja soojuse kontrollsüsteemid“ 5. osale „Juhised ja arvutusmeetodid suitsu ja soojuse eemaldamise süsteemidele“.

#### 15. Päästemeeskonna tegutsemisvõimalused

##### 15.1. Ligipääs hoonele

- 15.1.1. Hoonele tuletõrjevahenditega juurdepääsuks peab olema vähemalt 3,5 m laiune juurdesõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema tuletõrjevahendite ümberpööramise võimalus. Umbtee

maksimaalpikkus on 150 m. Juurdesõidutee rajamisel tuleb arvestada päästetehnika mõõtmete, pöörderaadiuste ning massiga.

- 15.1.2. Nimetatud juurdesõidutee peab võimaldama ligipääsu päästemeeskonna sisenemisteedele, tuletõrjeveevärgi hoonevälisele toitesisendile ning territooriumil olevatele veevõtukohtadele.
- 15.1.3. Päästemeeskonna sisenemistee, tuletõrjeveevärgi hooneväline toitesisend ning veevõtukohad peavad olema tähistatud vastava tuleohutusmärgiga (vt lisa nr 9 p 3–5).

## 15.2. Pääsud keldrisse, pööningule ja katusele

- 15.2.1. Hoonetes kõrgusega 8,5 m ja enam tuleb ette näha pääs katusele kas vahetult trepikojast, läbi pööningu või välise tuletõrjeredeli abil. Pööninguga hoonetel tuleb ette näha üks pääs katusele hoone pikkuse iga 100 m kohta. Katuslaega hoone puhul tuleb rajada üks pääs katusele katuse pindala iga 1000 m<sup>2</sup> kohta.
- 15.2.2. Pääs pööningule ja pööningult katusele tuleb rajada läbi luugi, mille minimaalmõõtmed on 600 x 800 mm; juurdepääs luugile peab olema tagatud kohtkindla redeliga.
- 15.2.3. Välise pääsu katusele võib korraldada ka kasutades hoone eri osade tasandeid, katuseid või rõdusid, millelt saab kohtkindlate vaheredelitega siirduda ühelt tasandilt teisele. Kui katusetasandite erinevus ületab 1000 mm, tuleb paigaldada vahetuletõrjeredelid, olenemata hoone kõrgusest.
- 15.2.4. Päästemeeskonna turvalisuse tagamiseks tuleb üldjuhul rajada katusele käsipuuga või turvavöö kinnitusrööpaga varustatud ühendusteel ja -redelid. Ühendusteel ja -redelid paigaldatakse katuselepääsust kuni vajaliku seadme või tarindini. Kui teenindatavad seadmed puuduvad, rajatakse ainult turvavöö kinnitamise tarindid hoonetele, mille karniisi (räästa) ülaseri kõrgus maapinnast on 7 m või enam ning katuse kalle on üle 12%, samuti kõigile hoonetele karniisi kõrgusega üle 10 m. Kui turvavöö kinnitusrööpaga varustatud ühendusteel või -redelid puuduvad, tuleb rajada 600 mm kõrgune räästabarjäär.
- 15.2.5. Päästemeeskonna sisenemistee keldrikorrusele tuleb ette näha nii, et keldrikorrusele pääseks maapinna tasandilt, läbimata ülakorruste trepikoda. Sisenemistee mõõtmete ja liikumiskõlblikkuse suhtes kehtivad kõik evakuatsioonitee nõuded.

## 15.3. Ehitise tuleohutust iseloomustav dokumentatsioon

- 15.3.1. Päästetööde paremaks korraldamiseks ning päästemeeskonna turvalisuse suurendamiseks on soovitatav koostada hoone skeemid, kuhu märgitakse peale tuleohutusega seotud teave, mis on vajalik päästetööde läbiviimisel. Selliseks teabeks on:
  - a) hoonesse ja korrustele sissepääsude asukohad;
  - b) tuletõkkesektsioonide asukohad ning tuletõkkekonstruktsioonide omadused;
  - c) evakuatsioonipääsude asukohad;
  - d) elektri väljalülitamise asukohad;
  - e) hapniku ja muude gaaside kinnikeeramise asukohad;
  - f) ohtlike seadmete ning ainete asukohad;
  - g) tuletõrjehüdrantide asukohad;
  - h) tuleohutuspaigaldiste juhtimiskeskuste asukohad;
  - i) suitsueemaldussüsteemide juhtimiskeskuste asukohad;
  - j) suitsueemaldustsoonide paiknemine hoones;
  - k) päästemeeskonna toitesisendite asukohad;
  - l) päästemeeskonnale mõeldud tuletõrjekraanide asukohad;
  - m) muu asjakohane informatsioon.
- 15.3.2. Koostatud skeem peaks vastama järgmistele nõuetele:
  - a) formaat vähemalt A3;
  - b) vastupidaval materjalil (lamineeritud);
  - c) kõikidel kasutatud tingmärkidel peab olema tähenduse selgitus;
  - d) peab olema kergesti kättesaadav (näiteks tulekahjusignalisatsiooni keskseadme juures).
- 15.3.3. Skeemi näidis on toodud lisa nr 13.

#### 15.4. Tulekustutusvee saamine

15.4.1. Ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus.

15.4.2. Tulekustutamiseks vajalikud minimaalsed veevooluhulgad on toodud tabelis nr 10.

**Tabel nr 10. Välise kustutusvee normvooluhulgad III kasutusviisiga hoones**

| Tuletõkkesektsooni piirpindala | Tulekahju kustutamise normvooluhulk l/s | Arvestuslik tulekahju kestvus h |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| kuni 800 m <sup>2</sup>        | 10                                      | 3                               |
| kuni 1600 m <sup>2</sup>       | 15                                      | 3                               |

Märkus: Kui ehitis on varustatud automaatse kustutussüsteemiga, siis loetakse arvestuslikuks tulekahju kestvuseks 2 tundi.

15.4.3. Ehitised, millel on 4 ja enam korrust, tuleb varustada ehitisesisese veevärgiga, mis võimaldab asendada mööda sisetreppe hargnevaid päästemeeskonna paigaldatavaid voolikuliine (A-klassi ehitisesisene tuletõrjeveevärk).

15.4.4. Tuletõrje veevarustussüsteemid projekteeritakse vastavalt standardile EVS 812-6 „Tuletõrje veevarustus“.

### 16. Kasutatavad abivahendid ja nõuanded personalile

#### 16.1. Päästevahendite kasutamine

16.1.1. Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse 315 § 20 lg 2 kohaselt ei tohi evakueerumisaeg põhjustada ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele. Ohutu evakuatsiooni kavandamiseks tuleb juba ehitise projekteerimisel tuleohutusosaseletuskirjas ette näha tegutsemist hõlbustavate abivahendite – päästevahendite – kasutuselevõtmine.

16.1.2. Evakuatsiooni abivahendid võimaldavad suurendada liikumiskiirust ja teisaldada mitteliikuvaid isikuid.

16.1.3. Lähtuvalt objekti eripärast tuleb valida sobivad evakuatsioonivahendid: kandraamid, kandeistmed, päästelohistid, -matid; -kotid või -linad.

16.1.4. Sõltuvalt hoones viibivate töötajate arvust patsientide kohta tuleb valida sobivad evakuatsioonivahendid, mis lähtuvalt valitud evakuatsioonistrateegiast ja patsientide või hoolealuste liikumisviisist tagavad võimalikult kiire ja ohutu evakuatsiooni (vt lisa nr 2).

16.1.5. Hoonesse valitavad päästevahendid peavad vastama standardile (kas Euroopa või mõne siseriigi omale), sest olulised on nende omadused, nagu kandejõud, libisevus ning hooldamise lihtsus.

16.1.6. Päästelohistite olemasolul peab kasutama neid eelkõige mitteliikuvate patsientide voodites ning soovitav on varustada nendega kas osakonniti või ruumide kaupa, et personalil ja päästetöötajatel oleks võimalik evakuatsioonil saada info, kus on sellised abivahendid kasutusel.

#### 16.2. Koolituste ja õppuste korraldamine

16.2.1. Töötajate koolitus ja treening on hoones olevate tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite tõhusa kasutamise tingimuseks.

16.2.2. Koolitused ja õppused võib liigitada eesmärgist lähtuvalt kaheks – harjutus- ja kontrollõppuseks (vt tabelit nr 11). Ravi- või hooldusasutuse personali koolituste ja harjutamise käigus omandatud teadmiste ja oskuste hindamiseks on oluline teha kontrollõppus.

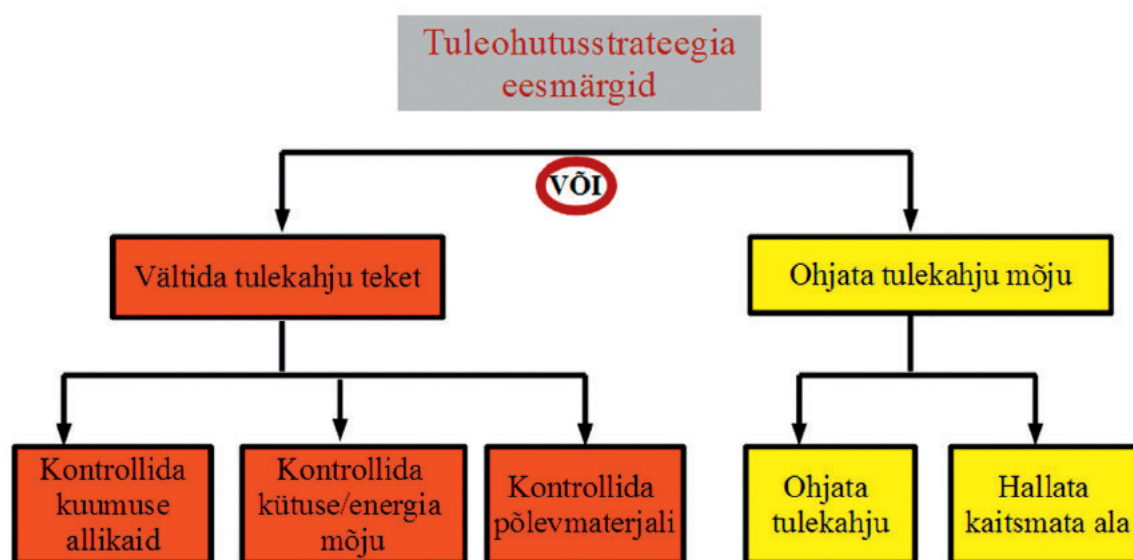
**Tabel nr 11. Õppuste liigid**

|                      | Kontrollõppus                                                                             | Harjutusõppus                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etteteatamine        | Õppusest on teadlikud ainult korraldajad                                                  | Õppusest teavad kõik võimalikud osalejad                                                                |
| Inimeste tegutsemine | Iseseisvalt vastavalt enda teadmistele ja plaanile                                        | Koolitaja abiga samm-sammult                                                                            |
| Õppuse kulg          | Vastavalt sellele, kuidas jõutakse kogu olukord lahendada tulenevalt omaenese teadmistest | Õppus võib kulgeda aeglaselt, oluline on, et kõik teeksid asju õigesti ehk harjutaksid korrektselt läbi |

- 
- 16.2.3. Kontrollõppuse tulemusel saab hinnata, kas hoone kavandamisel aluseks olnud tuleohutuskontseptsioon ja evakuatsioonistrateegia tegelikkuses toimivad või missuguseid puudusi praktikas esineb.
- 16.2.4. Õppuse tulemusena saab hinnata hoonesse kavandatud tuleohutuspäigaldisi ja tehnilisi lahendusi ning asutuses koostatud tegevuskavade või plaanide tegelikku toimimist.

## LISAD (Normatiivlisa, Teatmelisa)

Lisa nr 1. Tuleohutuskontseptsioon<sup>8</sup>



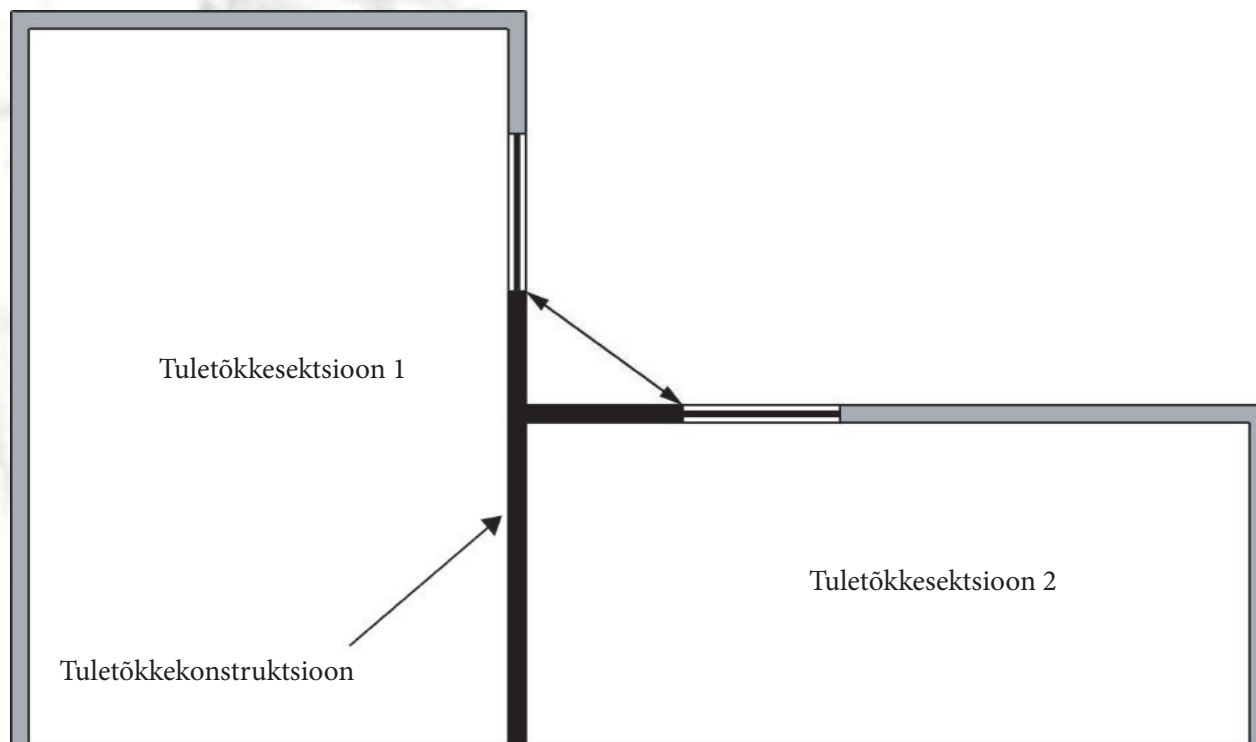
Lisa nr 2. Evakueerimise kiirus ühe patsiendi kohta m/sek<sup>9</sup>

| Liikumisviis (abivahend)     | Personali-vajadus     | Liikumine ruumis sees | Otse liikumine koridoris | Liikumine läbi isesulguva tuletõkkeukse | Liikumine trepist alla |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Toetamine käimisel           | 1–2                   | -                     | 0,75                     | -                                       | 0,37                   |
| Liigutatav voodi             | 1                     | 0,31                  | 0,98                     | 0,64                                    | -                      |
| Päästelohisti või madrats    | 1                     | 0,15                  | 0,93                     | 0,65                                    | 0,73                   |
| Kandetool                    | Erinev                | 0,17                  | -                        | -                                       | 0,64                   |
| Kanderaam                    | ≥ 2                   | 0,17                  | 1,57                     | 0,85                                    | 0,47                   |
| Ratastool                    | 1                     | 0,16                  | 1,81                     | 0,62                                    | -                      |
| Raute-k haardega lohistamine | 1 (füüsiliselt raske) | -                     | 1,09                     | 0,67                                    | 0,32                   |
| Personali liikumine tagasi   | -                     | -                     | 2,7                      | -                                       | 0,94                   |
| Keskmine liikumiskiirus      | -                     | -                     | 1,4                      | 0,76                                    | 0,5                    |

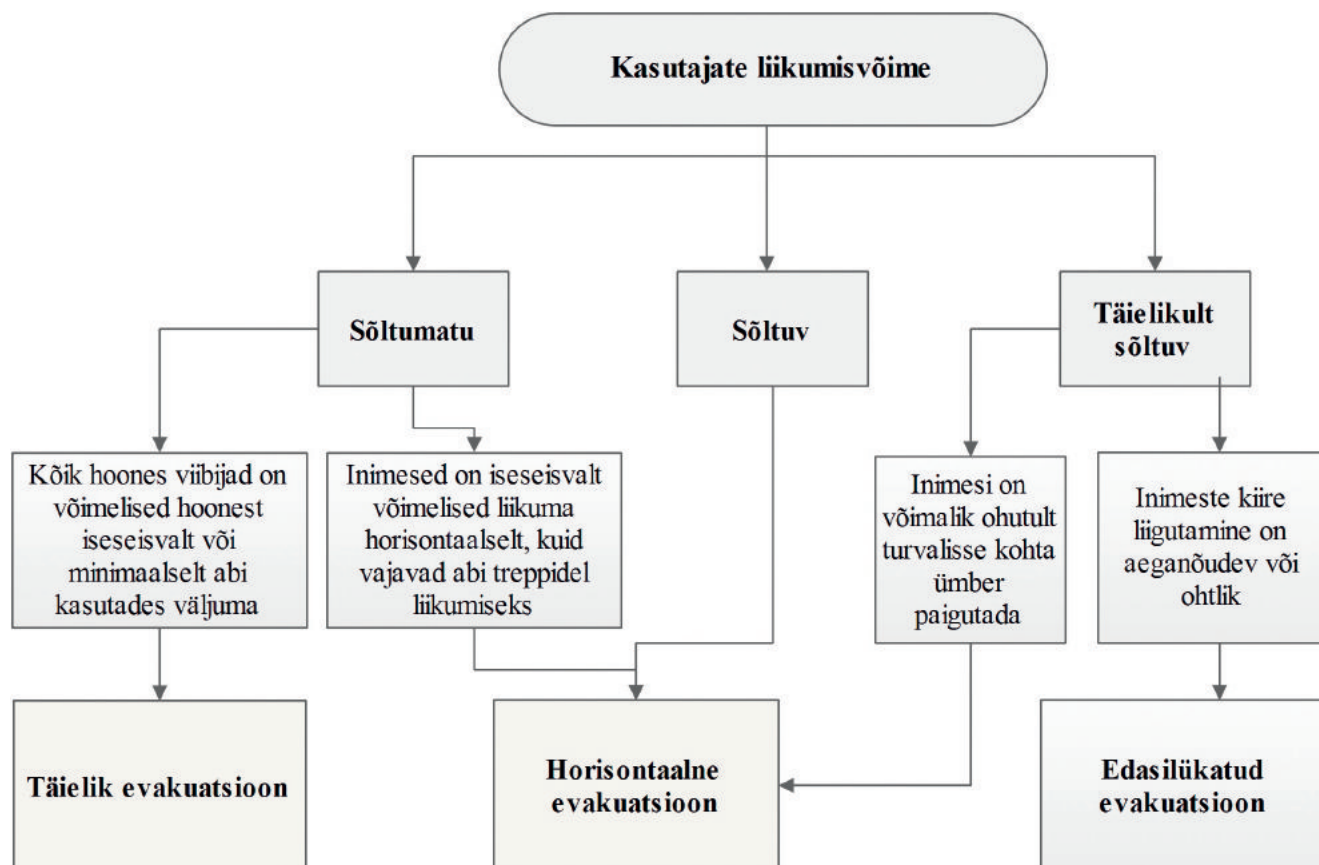
<sup>8</sup> NFPA 550. Guide to the Fire Safety Concepts Tree

<sup>9</sup> Rost, M., Fabish, M. Fire Safety of People in Homes for Aged People, Evacuation and Human Behavior in Emergency Situations, 2011.

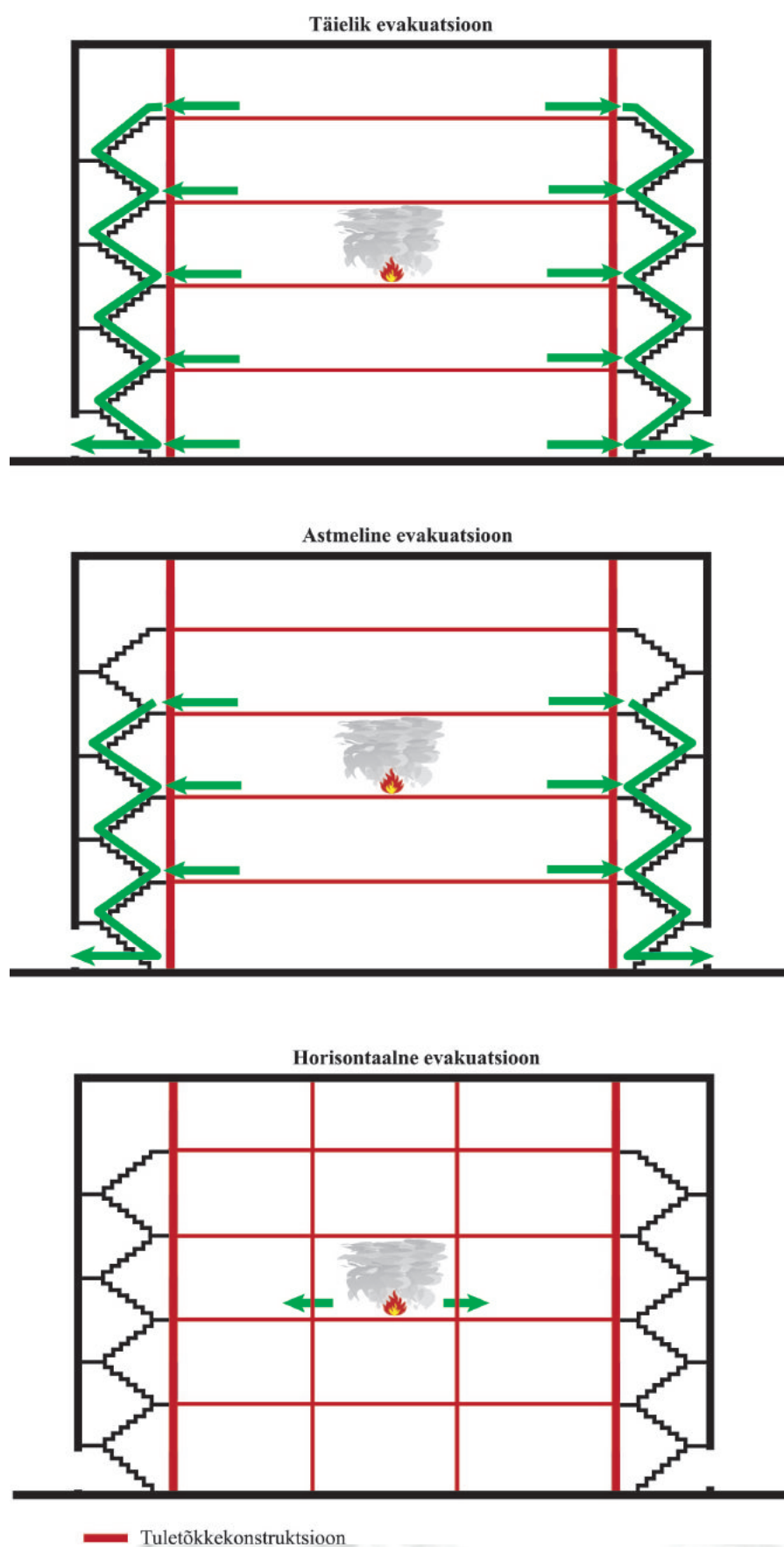
**Lisa nr 3.** Hoone sisenurga ohutuskuja



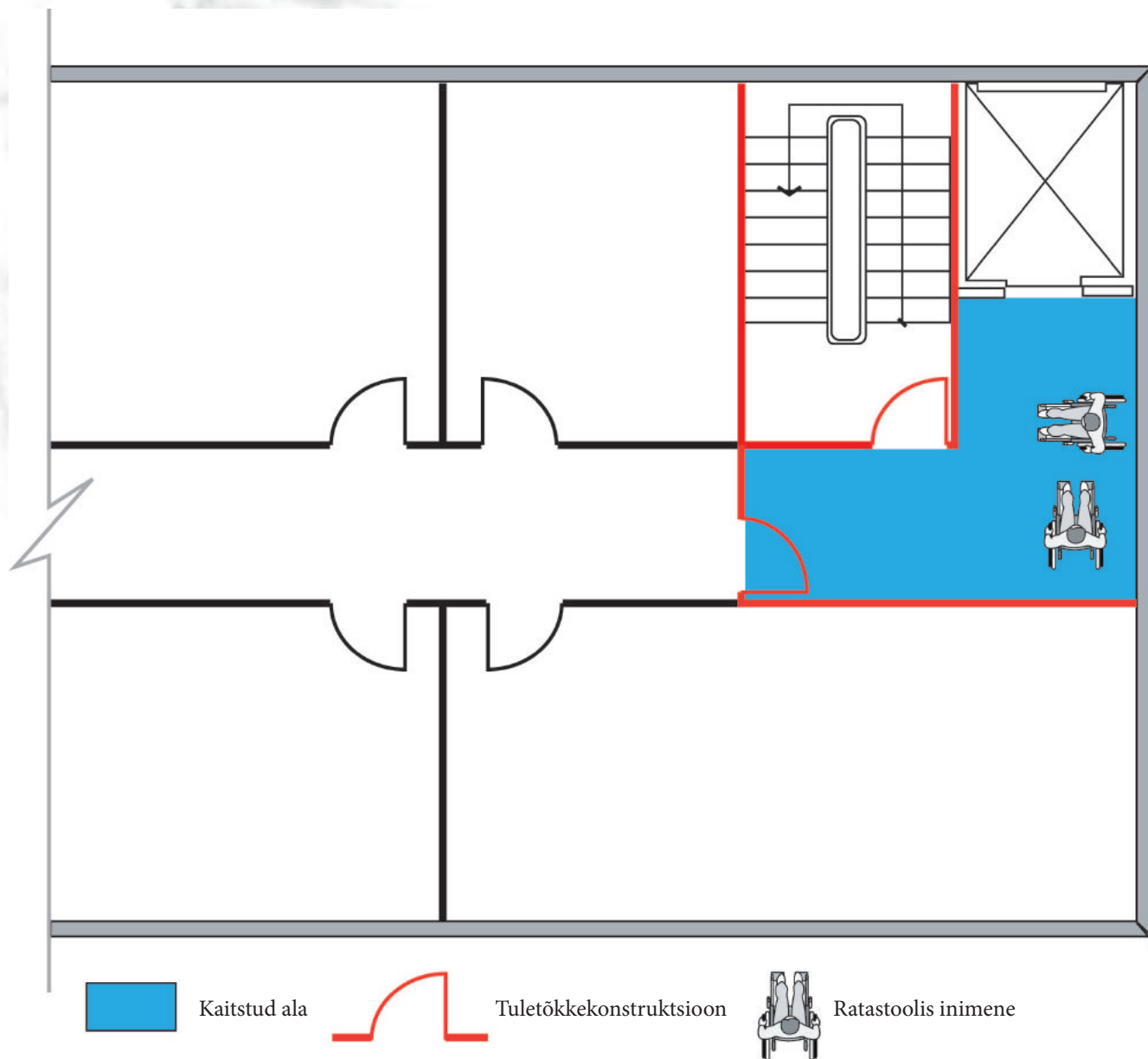
**Lisa nr 4.** Evakuatsioonistrateegia valik, lähtudes inimeste liikumisvõimest



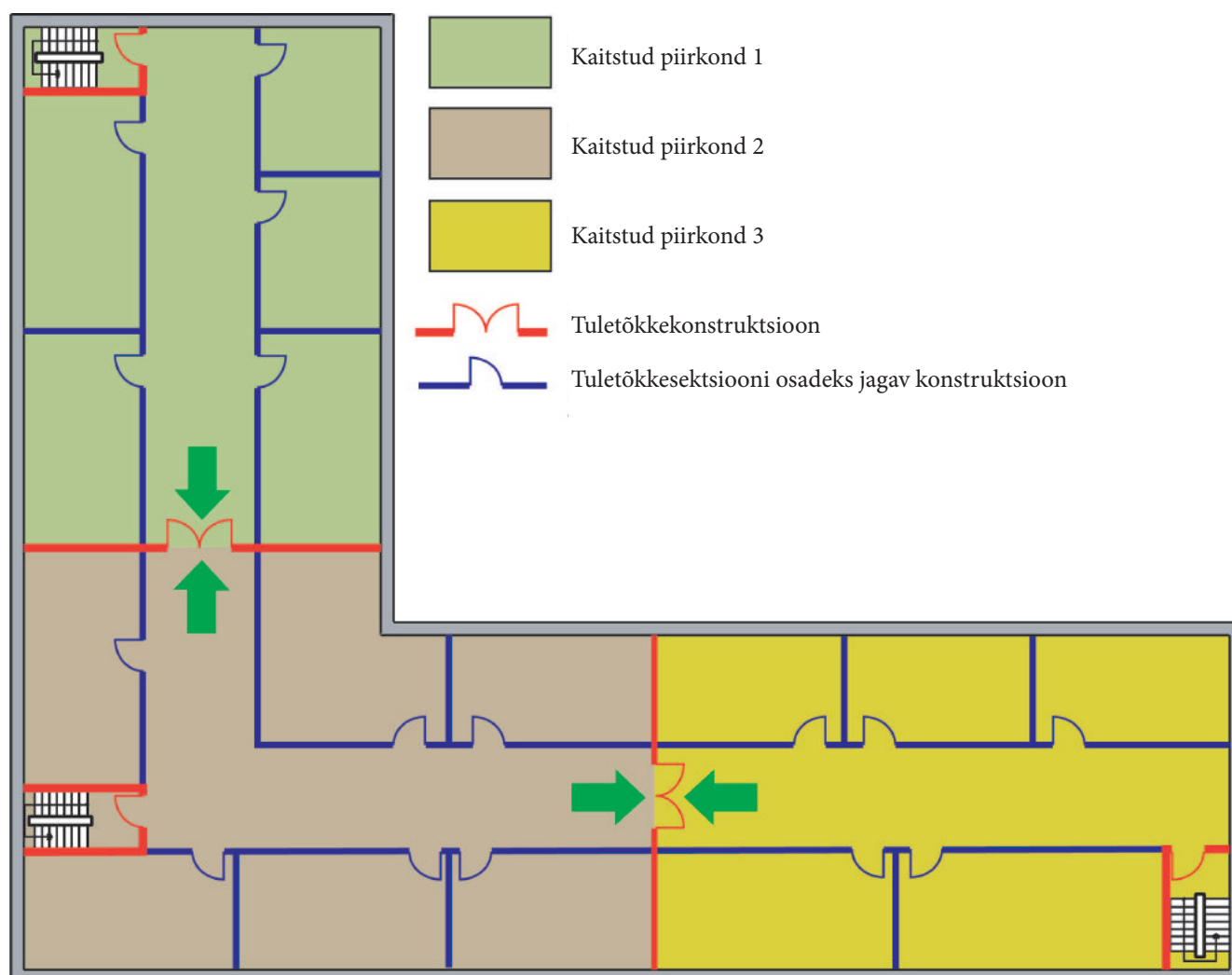
Lisa nr 5. Erinevate evakuatsioonistrateegiate näited



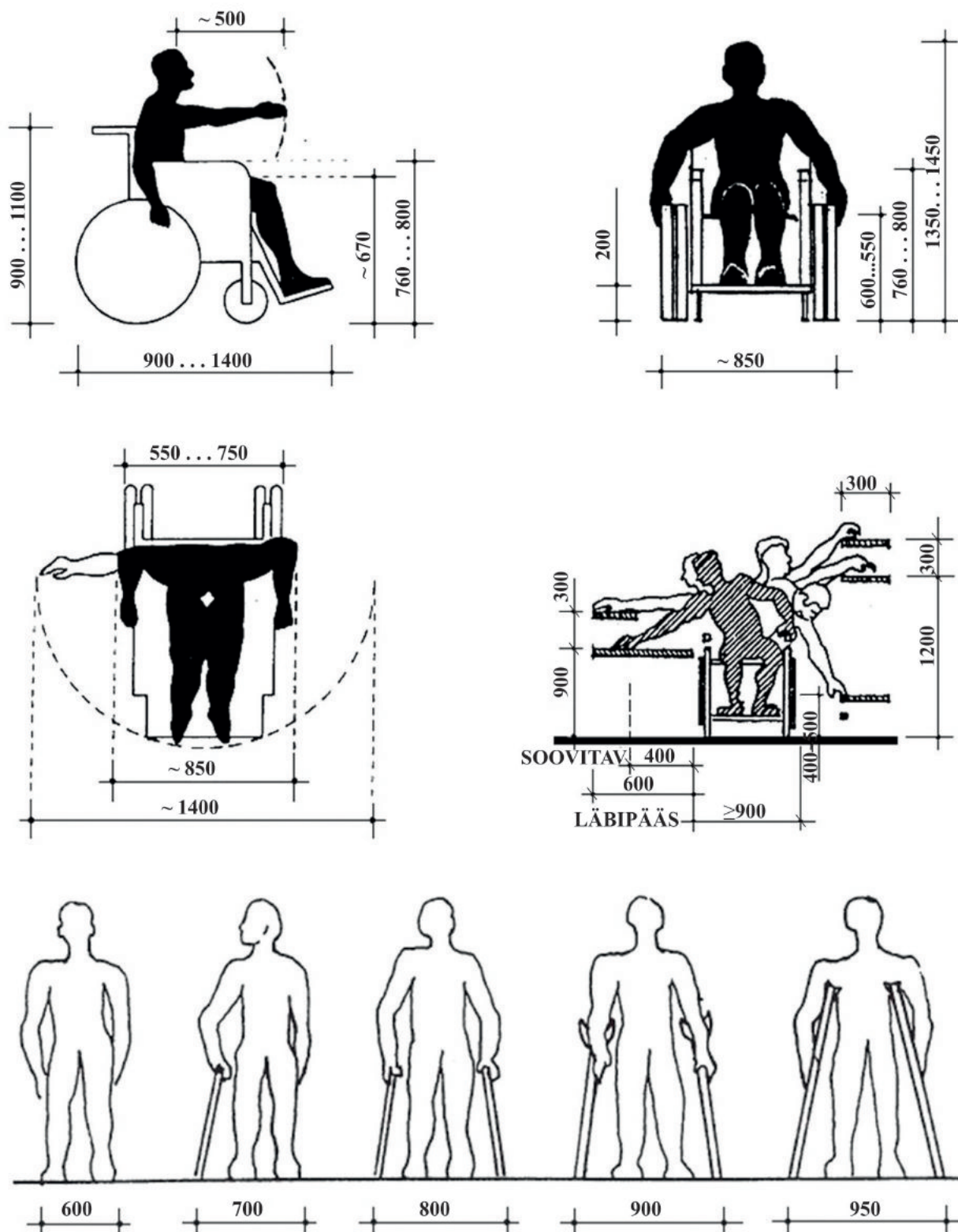
**Lisa nr 6.** Näide tuletõkkeseksioonina rajatud, tule eest kaitstud alast



**Lisa nr 7.** Näide: Korruse jagamine osadeks horisontaalse evakuatsiooni läbiviimiseks



**Lisa nr 8.** Ratastooli ruumivajadus ja inimesele liikumisel vajalik ruum<sup>10</sup>



2

<sup>10</sup> Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002 määrus nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“ lisa 1

1. Kaitstud ala



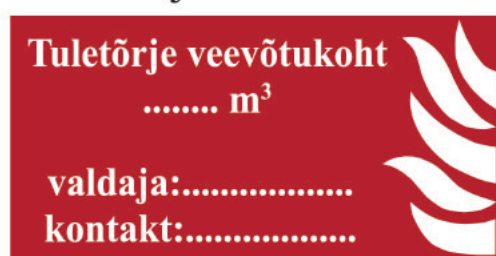
2. Evakuatsioonipääs puuetega inimestele



3. Päästemeeskonna sisenemistee



4. Tuletõrje veevõtukoht



5. Päästemeeskonna toitesisend



6. Tuletõkkeuks



7. Surve all balloon



8. Tuleoht



9. Plahvatusoht



**Lisa nr 10.** Näide tulekahjusignalisatsiooni alarmsignaali tsoonidesse jagamisest

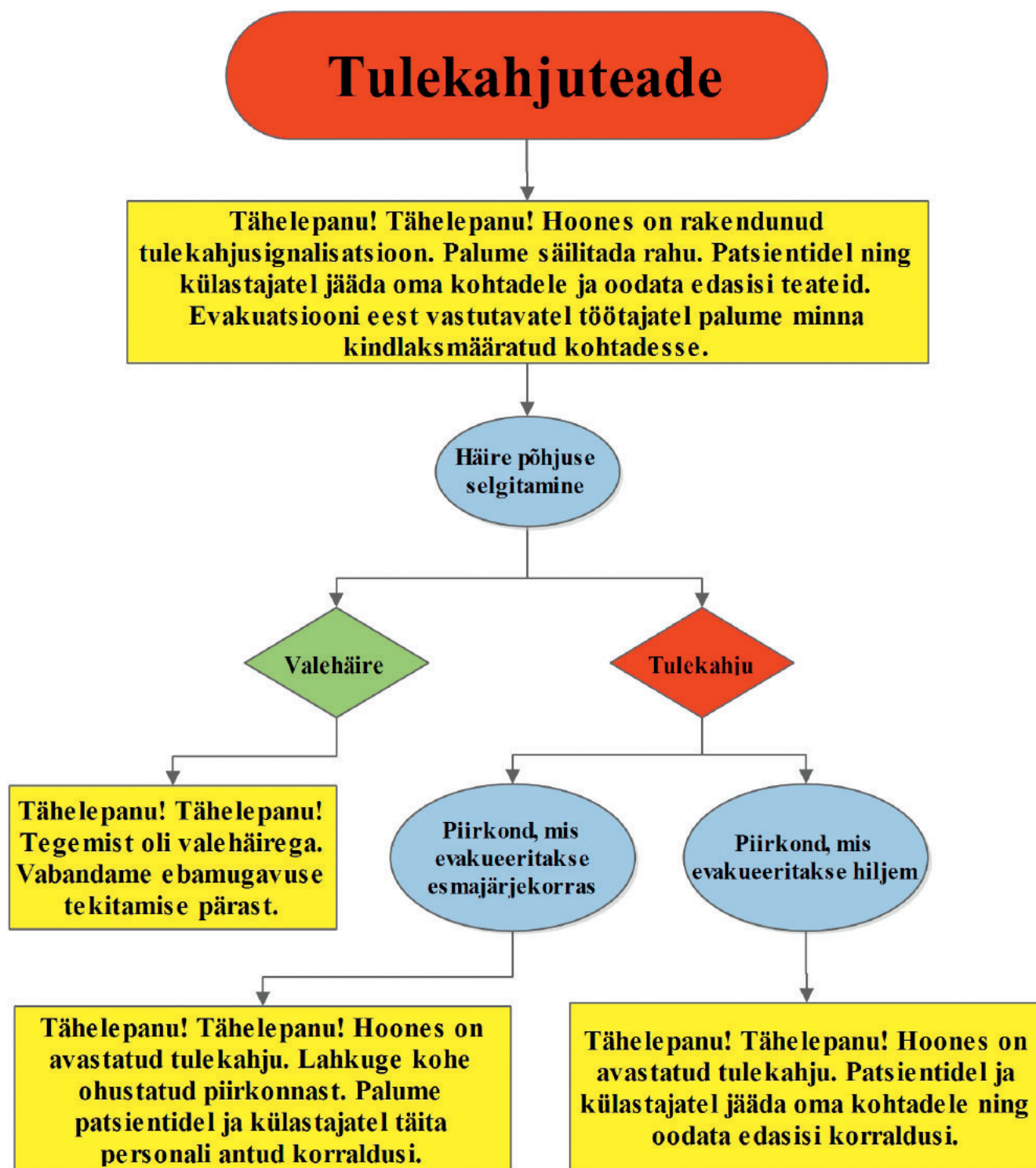
| Astmelise häire põhjus-mõju maatriks |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarmsignaali tsoonis                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Häire tsoonis                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                    | E | H |   | H |   |   |   |   |   |
| 2                                    | H | E | H |   | H |   |   |   |   |
| 3                                    |   | H | E |   |   | H |   |   |   |
| 4                                    | H |   |   | E | H |   | H |   |   |
| 5                                    |   | H |   | H | E | H |   | H |   |
| 6                                    |   |   | H |   | H | E |   |   | H |
| 7                                    |   |   |   | H |   |   | E | H |   |
| 8                                    |   |   |   |   | H |   | H | E | H |
| 9                                    |   |   |   |   |   | H |   | H | E |

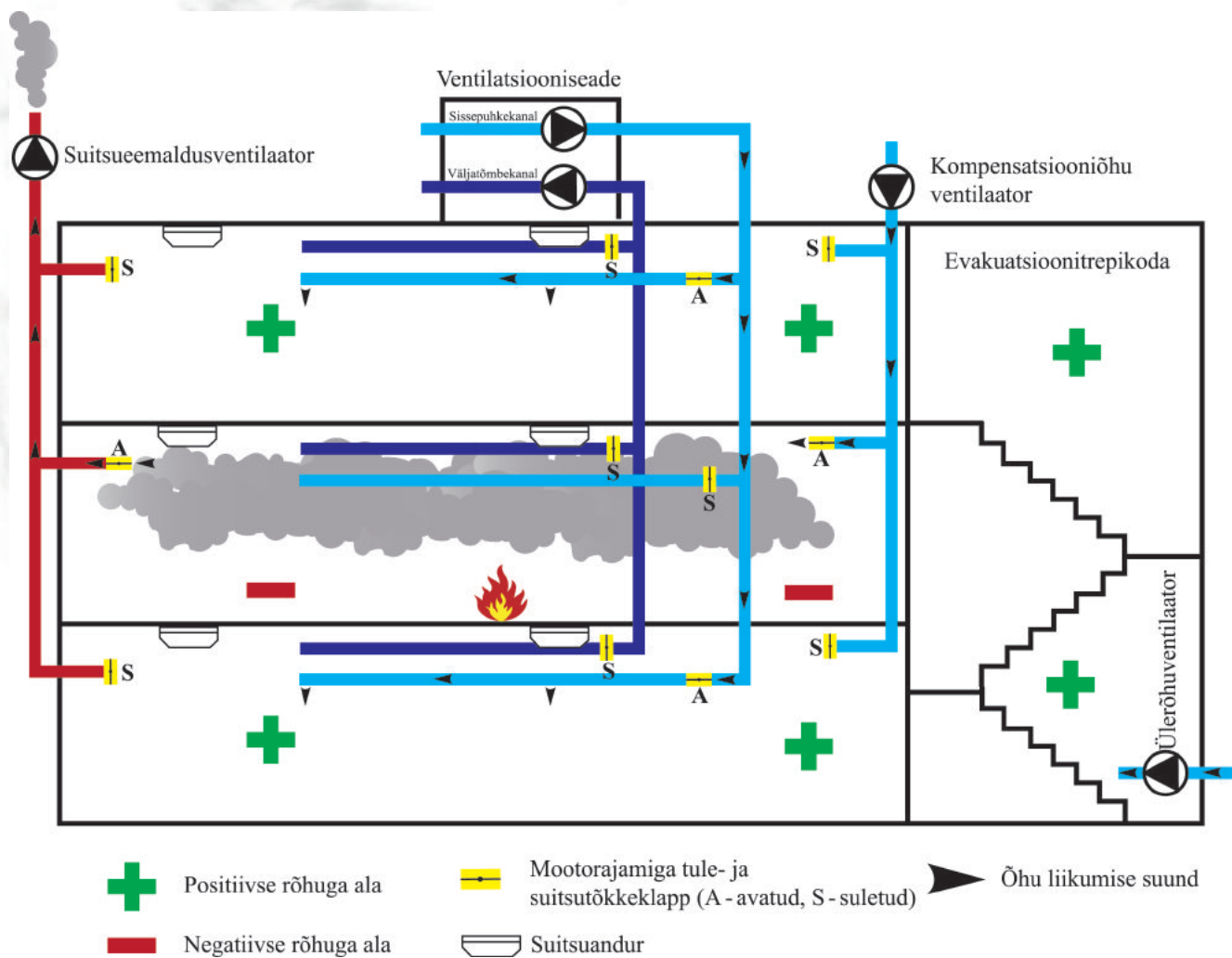
| Evakuatsioon | Avastamistsoonide numbrid |   |   |   |
|--------------|---------------------------|---|---|---|
|              | 1. korrus                 | 1 | 2 | 3 |
|              | 2. korrus                 | 4 | 5 | 6 |
|              | 3. korrus                 | 7 | 8 | 9 |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| Hoiatus |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|



Lisa nr 12. Näide suitsutõrjesüsteemi lahendusest



# TULEOHUTUSE SKEEM

## X haigla 4. korrus



## KASUTATUD ALLIKAD

1. Sisekaitseakadeemia. Ehitusnõuete analüüs vastavalt haiglate ja hooldekodude eripäradele. ([http://www.rescue.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=42097/Haiglate+ja+hooldekodude+riskianal%FC%FCsi+tehniline+juhend\\_parandatud.pdf](http://www.rescue.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=42097/Haiglate+ja+hooldekodude+riskianal%FC%FCsi+tehniline+juhend_parandatud.pdf))
2. Tondi Tulekaitse. Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele. ([http://www.rescue.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=42715/Tuleohutuspaigaldised\\_ja\\_paastevahendid\\_haiglates\\_ja\\_hooldekodudes.pdf](http://www.rescue.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=42715/Tuleohutuspaigaldised_ja_paastevahendid_haiglates_ja_hooldekodudes.pdf))
3. Pahhutši, L. Etapilise evakuatsiooni lahendus tervishoiu- ja hoolekandeesutustes. Magistritöö. Sisekaitseakadeemia, 2010.
4. Hietaniemi, J. Toiminnallinen palotekninen suunnittelu. Palotutkimuksen päivät 2007.



Päästeamet  
Raua 2, 10124 Tallinn  
Tel: +372 628 2000  
[rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)  
[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)